

Aprovechar las complementariedades entre el conocimiento del contenido de los docentes y los apoyos pedagógicos: Evidencia experimental de la India*

Alejandro J. Ganimian[†]

New York University

Isaac M. Mbiti[‡]

University of Notre Dame

Abhilash Mishra[§]

Equitech Futures/
University of Chicago

17 de agosto de 2026

Resumen

Evaluamos si combinar un sólido dominio disciplinar con apoyos pedagógicos puede mejorar el aprendizaje en escuelas primarias públicas. En Pune, India, asignamos aleatoriamente grados dentro de 48 escuelas a una intervención que reclutó a estudiantes universitarios de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (“becarios”), los apoyó con formación, acompañamiento pedagógico y guiones, y los hizo reemplazar parcialmente a los docentes de matemática y ciencias. Pese a tener menos educación y experiencia, los becarios obtuvieron puntajes 1.56 desviaciones estándar (DE) más altos que los docentes en una evaluación de conocimiento del contenido y pedagogía. Tras un año, la intervención elevó el desempeño en 0.32 DE en matemática, 0.23 DE en ciencias y 0.16 DE en lengua; las mejoras en matemática y ciencias persistieron tres meses después. Los efectos se extendieron más allá de los ítems en los que pudo haber habido entrenamiento. Los becarios también usaron prácticas pedagógicas más sólidas, y aquellos con más conocimiento se ciñeron más a los componentes sustantivos de los guiones, lo que sugiere que los guiones complementaron su dominio disciplinar. La intervención fue más costo-efectiva que aproximadamente dos tercios de las intervenciones educativas evaluadas rigurosamente en todo el mundo. La gran cantidad de estudiantes universitarios elegibles cerca de escuelas urbanas sugiere que el modelo podría escalarse a otras ciudades de la India.

Códigos JEL: C93, I21, I22, I25

Palabras clave: desempeño estudiantil, enseñanza de matemática y ciencias, efectividad docente, desarrollo profesional, acompañamiento pedagógico, guiones de clase, India.

*Agradecemos a la iniciativa Post-Primary Education del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL), a la Kevin Xu Initiative on Science, Technology, and Global Development de la University of Chicago y a la Jacobs Foundation por el financiamiento de este estudio. Agradecemos a Priya Pethe y Rahul Panda por hacer posible este estudio. También agradecemos a Austin Dempewolf, Sharnic Djaker, Joshua Gilbert, Mustufa Patel y, especialmente, a Rashmi Menon por su excelente asistencia de investigación. Felipe Barrera-Orsorio, Andrew Ho, Dan Koretz, Adrienne Lucas, Luke Miratrix, Eric Taylor, Ludger Woessmann y los participantes de seminarios en CESifo, NYU, UVA, Harvard, LSE, AEF, NEUDC y SREE hicieron comentarios sobre versiones anteriores. Registramos el estudio en el AEA Trial Registry con el número AEARCTR-0002386. Los comités de ética institucionales de UVA y del Institute for Financial Management and Research aprobaron los protocolos de investigación. Todas las opiniones son nuestras y no de nuestras instituciones.

[†]Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University. Profesor asociado de psicología aplicada y economía. alejandroganimian@nyu.edu.

[‡]Profesor de pobreza y educación, Keough School of Global Affairs, Notre Dame. imbiti@nd.edu.

[§]Equitech Futures y University of Chicago. abhilash@equitechfutures.com.

1 Introducción

Aumenta la evidencia sobre los retornos individuales y sociales de las habilidades matemáticas y científicas. En contextos muy distintos, las personas con mayor alfabetización matemática y científica completan más años de educación, consiguen empleo con mayor probabilidad y ganan más una vez empleadas. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada desviación estándar (DE) en las pruebas de matemática al final de la secundaria se asocia con ingresos 12% más altos (Mulligan, 1999; Lazear, 2003).¹ En la India, quienes estudian matemática y ciencias en la secundaria completan más años de escolaridad y ganan 22% más que quienes estudian administración o humanidades (Jain et al., 2022).² Además, los puntajes nacionales en evaluaciones internacionales de matemática y ciencias (Bianchi and Giorcelli, 2020; Hanushek and Kimko, 2000; Barro, 2001; Woessmann, 2003; Jamison et al., 2007; Hanushek and Woessmann, 2008) predicen el nivel de innovación y crecimiento económico.

Los docentes cumplen un rol clave en la formación de las habilidades de sus estudiantes en matemática y ciencias. En Perú, cada DE en una prueba de conocimiento del contenido de los docentes aumentó el desempeño de los estudiantes en alrededor de 0.1 DE (Metzler and Woessmann, 2012).³ Sin embargo, su capacidad en estas materias es baja. Los estudiantes de secundaria que aspiran a ser docentes obtienen en matemática puntajes por debajo de la media nacional en pruebas internacionales, y entre un cuarto y una DE completa por debajo de quienes aspiran a ser ingenieros (Bruns and Luque, 2014).⁴ El enfoque convencional ante este desafío, el desarrollo profesional, ha sido a menudo ineficaz (Popova et al., 2022), posiblemente porque intenta mejorar la pedagogía sin abordar las brechas en el conocimiento del contenido de los docentes. Como el conocimiento del contenido y la pedagogía son complementarios, las reformas deben abordar ambos para elevar el aprendizaje de los estudiantes (Mbiti et al., 2019).

Evaluamos una intervención novedosa en la India que busca mejorar la capacidad docente en matemática y ciencias aliviando simultáneamente restricciones de conocimiento del contenido y de pedagogía. La Science Education Initiative (SEI) recluta a estudiantes universitarios de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM) para enseñar un año en primarias públicas. Los becarios, seleccionados mediante un proceso competitivo

¹Véanse también los estudios de Bishop (1989); O'Neill (1990); Grogger and Eide (1995); Murnane et al. (1995); Neal and Johnson (1996); Mulligan (1999); Altonji and Pierret (2001); Murnane et al. (2001); Hanushek (2002) ofrece una revisión de esta literatura.

²Véanse también Boissiere et al. (1985); Alderman et al. (1996); Glewwe (1996); Angrist and Lavy (1997); Jolliffe (1998); Molina et al. (2020); Behrman et al. (2008) o la revisión de Hanushek and Woessmann (2008).

³Este hallazgo es consistente con la evidencia correlacional en 31 países (Hanushek et al., 2019).

⁴Las brechas en el conocimiento del contenido de los docentes pueden ser aún mayores en contextos en desarrollo. En Bihar y Uttar Pradesh, los docentes de primaria acertaron solo el 47% de los ítems de matemática del currículo que enseñaban (Dundar et al., 2014). Dos tercios de los docentes de 4.º grado de siete países subsaharianos no pudieron resolver un problema de álgebra destinado a sus estudiantes (Bold et al., 2017). Otros estudios internacionales también documentan estas brechas (Schmidt et al., 2007; Tatto et al., 2012).

(exámenes, entrevistas y clases de demostración), reciben formación inicial y en servicio, guiones para cada clase y devoluciones periódicas de acompañantes pedagógicos. Enseñan en promedio seis horas por semana, en reemplazo de parte del tiempo de matemática y ciencias que de otro modo darían los docentes.⁵ Cobran un estipendio de USD 4 por clase, alrededor del 8% del salario mediano docente. Evaluamos este programa de forma aleatorizada en Pune, estado de Maharashtra. Asignamos aleatoriamente a 48 escuelas un becario en 5.^o o 6.^o grado.⁶

Los becarios tenían menos escolaridad que los docentes, no tenían títulos docentes y nunca habían enseñado. Aun así, superaron a los docentes de tratamiento por 1.56 DE ($p < 0.01$) en una evaluación de conocimientos de matemática y ciencias, enfoques óptimos para enseñar conceptos y procedimientos, y comprensión de errores estudiantiles.⁷ También obtuvieron 0.60, 0.58 y 0.35 DE más en índices de prácticas que promovían la discusión, fomentaban la ejercitación y cultivaban un clima de aula de apoyo, respectivamente ($p < 0.01$ para todos).

En línea con estas mejoras en la enseñanza, la intervención tuvo impactos positivos de moderados a grandes en el desempeño de los estudiantes. Los estudiantes del grupo de tratamiento superaron a sus pares del grupo de control por 0.32 DE en matemática y por 0.23 DE en ciencias ($p < 0.01$ para ambas). En la línea final, detectamos que la organización había usado ítems de la prueba de línea de base en los materiales de enseñanza. Sin embargo, los efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes no pueden explicarse solo por el entrenamiento en esos ítems. Los estudiantes del grupo de tratamiento superaron a sus pares del grupo de control en los ítems que se introdujeron en la línea final (y que, por lo tanto, no eran susceptibles de entrenamiento).⁸ También tuvieron un mejor desempeño en una prueba contemporánea administrada a una submuestra aleatoria, aun cuando estaba menos alineada con el currículo.⁹ Y, quizás lo más convincente, todavía obtenían 0.33 DE más en matemática ($p < 0.01$) y 0.09 DE más en ciencias ($p < 0.1$) al inicio del ciclo lectivo siguiente, tres meses

⁵Las escuelas estudiadas no tenían horarios, y no podemos medir qué parte de la instrucción pasó de docentes a becarios. Con jornadas de cuatro horas, seis horas semanales son el 30% del tiempo de clase.

⁶Las 26 clases de 5.^o y las 25 de 6.^o grado que recibieron la intervención fueron el grupo de tratamiento; el resto, el de control. Esta aleatorización, introducida por Banerjee et al. (2007), garantiza que todas las escuelas tengan incentivos para participar en cada ronda de datos. La detallamos en la sección 2.3.

⁷Como esta prueba se tomó en la línea final, no podemos separar efectos de selección y de tratamiento.

⁸Los impactos en estos ítems fueron de 0.23 DE en matemática y 0.14 DE en ciencias ($p < 0.01$). Los efectos estimados por ítem fueron positivos en los ítems no repetidos en ambas materias y rondas.

⁹En esta prueba, los efectos fueron 0.1 DE en matemática (no significativo) y 0.24 DE en ciencias ($p < 0.01$).

después del programa.¹⁰ Las ganancias en el desempeño en matemática y ciencias en la línea final y en el seguimiento fueron generalizadas: las distribuciones del grupo de tratamiento dominan estocásticamente a las del grupo de control en ambas rondas.¹¹

De hecho, aunque los becarios solo enseñaron matemática y ciencias, la intervención tuvo efectos de derrame en los puntajes de las pruebas de lengua de 0.16 DE en la línea final ($p < 0.01$). Estos efectos muestran que los impactos en matemática y ciencias no se lograron a costa de otras materias y aportan más evidencia de que el entrenamiento en los ítems no explica los efectos, ya que estos ítems no pudieron haber sido objeto de entrenamiento.

Encontramos evidencia limitada de que la intervención haya aumentado la motivación y el esfuerzo de los estudiantes. Tuvo efectos nulos sobre las actitudes hacia la matemática y las ciencias, las creencias sobre la maleabilidad de la inteligencia o de las habilidades en matemática y ciencias, y las aspiraciones de cursar materias o seguir carreras STEM.¹² Los estudiantes del grupo de tratamiento no tuvieron mayor probabilidad que sus pares del grupo de control de asistir a la escuela, según las visitas no anunciadas, los registros de asistencia o sus propios reportes. Solo encontramos un aumento de 4 p.p. ($p < 0.05$) en la proporción de estudiantes que informaron haber llegado tarde 1-2 días en la semana previa a la línea final. No tuvieron mayor probabilidad de asistir a clases particulares en ninguna materia ni dedicaron más tiempo a ellas; solo encontramos una diferencia de 4 p.p., marginalmente significativa, en dedicar 6 o más horas por semana. Intentaron responder 2 p.p. más de ítems en matemática ($p < 0.1$) y 1 p.p. más en lengua ($p < 0.05$) en las pruebas de línea final, pero no hay diferencias en la perseverancia al responder las pruebas de seguimiento. Estos resultados sugieren que los becarios no elevaron el aprendizaje solo por lograr que los estudiantes se esforzaran más.¹³

La intervención modificó significativamente la enseñanza que recibían los estudiantes en la escuela. Los docentes de tratamiento no fueron más propensos que sus pares de control a asistir a la escuela o llegar a tiempo, y los becarios no tuvieron tasas de asistencia o puntualidad más altas que los docentes de tratamiento. Sin embargo, solo el 5% de los docentes de control presentes y el 56% de los becarios presentes estaban en el aula durante las visitas no anunciadas al inicio de la jornada. Dado que a los estudiantes de control solo les enseñaba su docente y a los de tratamiento, su docente o su becario, estos últimos tuvieron 38 p.p. más de probabilidad ($p < 0.01$) de empezar a recibir enseñanza a tiempo. Además, en las observaciones de clase,

¹⁰Para los ítems introducidos por primera vez en el seguimiento, el impacto en matemática fue de 0.22 DE ($p < 0.01$). En ciencias, la estimación fue positiva pero no estadísticamente significativa (0.03 DE).

¹¹Las aulas del grupo de control tenían mayor probabilidad que las de tratamiento de contar con libros de texto para los docentes (52 p.p.) y para los estudiantes (46 p.p.; $p < 0.01$ para ambos), así como con equipamiento de matemática o ciencias (14 p.p., $p < 0.1$). Este patrón sugiere un comportamiento compensatorio de los directores y, de ser así, implica que nuestras estimaciones subestiman los efectos que habría habido si los recursos se hubieran distribuido equitativamente entre aulas de tratamiento y de control.

¹²Podemos descartar efectos mayores a 0.07 DE sobre las mentalidades y, aunque los efectos sobre los otros dos índices son menos precisos, encontramos impactos cercanos a cero en todos los indicadores.

¹³Acorde con esto, no hay evidencia de efectos de modelo a seguir: los impactos sobre desempeño, motivación y esfuerzo no variaron según la coincidencia de sexo becario-estudiante en la línea final ni en el seguimiento.

los becarios obtuvieron 0.60 DE más que los docentes de control en un índice de prácticas de enseñanza que promovían la discusión, 0.58 DE más en fomentar la ejercitación y 0.35 DE más en cultivar un clima de apoyo ($p < 0.01$ para todos). En conjunto, estos resultados indican que los estudiantes de tratamiento recibieron más y mejor enseñanza.

El diseño de nuestro estudio nos permite estimar el efecto combinado de un paquete de cuatro insumos potencialmente complementarios: reclutar becarios, brindarles formación inicial y en servicio, guionar su enseñanza y transferir algunas clases de matemática y ciencias de los docentes a los becarios. Creemos que este es el parámetro de interés para la política pública, pues tendría poco sentido ubicar a estudiantes universitarios en las aulas y esperar que enseñen bien sin ninguna formación ni apoyo. También sospechamos que en parte esta formación y este apoyo llevan a muchos estudiantes universitarios de carreras de matemática y ciencias a postularse al programa (en lugar de intentar ser docentes por su cuenta), por lo que eliminarlos podría tener efectos indirectos sobre la composición de los postulantes, lo que dificultaría evaluar por sí solo el cambio en la composición de los instructores.¹⁴

Sin embargo, quisimos comprender mejor cómo los guiones complementaban el conocimiento de los becarios, porque eran posiblemente su apoyo intensivo más importante¹⁵ y porque ofrecían precisamente lo que les faltaba: una orientación clara sobre cómo enseñar. Encontramos cierta evidencia de complementariedad entre el conocimiento de los becarios y la pedagogía de los guiones. Primero, los becarios usaron los guiones: el 84% escribió en el pizarrón, el 79% hizo preguntas a los estudiantes, el 58% usó los materiales según lo indicado y el 52% asignó las actividades guionadas. Solo el 34% cambió o reformuló partes del guion, el 34% les agregó contenido y el 18% las omitió. Segundo, los becarios con puntajes más altos siguieron más los componentes sustantivos de los guiones y los modificaron menos, lo que sugiere que estos fueron complementos—y no sustitutos—de su dominio disciplinar.¹⁶ Estos resultados indican que los guiones cumplieron un rol importante en la intervención. Acorde con ello, no podemos rechazar la hipótesis nula de que los impactos fueron iguales entre sedes.

Contribuimos a la evidencia internacional sobre la importancia del dominio disciplinar de los docentes. Estudios previos documentaron fuertes correlaciones entre el conocimiento del contenido de los docentes y el desempeño de los estudiantes (Hill et al., 2005; Santibanez, 2006; Rockoff et al., 2011; Kane et al., 2013; Gitomer et al., 2014; Bold et al., 2017; Cruz et al., 2017; Hanushek et al., 2019), pero la evidencia causal se limitaba a un estudio cuasiexperimental (Metzler and Woessmann, 2012). Aportamos evidencia experimental sobre un enfoque que

¹⁴Además, varios estudios ya evaluaron algunos de estos componentes por separado, como la formación inicial y en servicio (Yoshikawa et al., 2015; Loyalka et al., 2019; Albornoz et al., 2020), el acompañamiento pedagógico (Cilliers et al., 2019, 2022) y los guiones de clase (Piper et al., 2014; Gray-Lobe et al., 2022a).

¹⁵La formación inicial duró solo cinco semanas, la formación en servicio era semanal y la frecuencia del acompañamiento pedagógico variaba. En cambio, los becarios tenían guion para cada clase de la beca.

¹⁶Los becarios con puntajes por encima de la mediana tuvieron 19 p.p. más de probabilidad de hacer las preguntas guionadas, 28 p.p. más de probabilidad de asignar las actividades guionadas, 14 p.p. menos de probabilidad de cambiar los guiones y 23 p.p. menos de probabilidad de agregarles contenido.

recluta instructores con alto conocimiento del contenido y los dota de apoyos pedagógicos (formación, guiones de clase y acompañamiento pedagógico). Nuestras estimaciones muestran que combinar estos dos componentes puede mejorar el aprendizaje en las escuelas públicas sin que los gobiernos deban reemplazar su plantel docente actual.

Nuestra segunda contribución principal es a la creciente investigación sobre la efectividad de los guiones de clase. Estudios previos se centraron en evaluar su impacto como *sustituto* de la capacidad docente: en contextos donde la mayoría de los docentes tiene bajos niveles de educación, los guiones que les indican qué hacer en cada etapa de una clase pueden asegurar un “piso” mínimo de calidad de la enseñanza (Piper et al., 2018; Albornoz et al., 2020; Romero et al., 2020; Gray-Lobe et al., 2022a; Eble et al., 2021).¹⁷ Nuestro estudio muestra cómo los guiones también pueden funcionar como *complementos*: para docentes con dominio disciplinar y poca formación y experiencia pedagógica, ofrecen un andamiaje muy necesario. También es uno de los primeros en documentar cuánto se ajustan los instructores a los distintos componentes de los guiones y en examinar qué tipos de docentes son más propensos a usarlos.

Por último, contribuimos a la literatura sobre cómo responden los docentes a la incorporación de instructores adicionales. Nuestros hallazgos refuerzan un patrón emergente: los docentes en funciones reducen su esfuerzo cuando ellos y los nuevos instructores cumplen el mismo rol, pero pueden aumentarlo cuando sus tareas son complementarias (Duflo et al., 2011; Muralidharan and Sundararaman, 2013; Ganimian et al., 2023). En nuestro contexto, como los becarios fueron asignados a las mismas secciones que los docentes—en lugar de a aulas nuevas y divididas—, el desplazamiento del esfuerzo no redujo el tiempo de clase, lo que muestra que los trabajadores adicionales pueden mejorar la enseñanza incluso cuando los docentes les delegan trabajo, si sustituyen eficazmente a los docentes en funciones.

2 Experimento

2.1 Contexto

Realizamos nuestro estudio en Pune, la segunda ciudad más grande del estado indio de Maharashtra (tras su capital, Mumbai). Según el último censo de la India, de 2011, la ciudad tiene 3.1 millones de habitantes (MHA, 2012), una población similar a la de países como Armenia, Mongolia y Uruguay (UN, 2019). Su sistema escolar municipal lo gestiona el Pune School Board (*Shikshan Mandal* o PSB), que depende de la Pune Municipal Corporation

¹⁷De hecho, la pedagogía estructurada en sentido amplio fue identificada hace poco como una de las intervenciones más costo-efectivas para mejorar el aprendizaje en los PIBM (Akyeampong et al., 2023).

(PMC). Para un contexto más amplio, en 2016-2017, el distrito de Pune, que abarca la ciudad y alrededores, tenía 3,473 escuelas solo primarias (1.º a 5.º grado) y 1,941 primarias con primaria superior (6.º a 8.º grado), que sumaban 834,354 estudiantes (NIEPA, 2017).¹⁸

Casi todos los niños en edad escolar primaria del distrito de Pune están matriculados: la tasa neta de matriculación en primaria superior es del 91% (NIEPA, 2017). El marathi es la lengua de instrucción en el 76% de las escuelas solo primarias y en el 55% de las que tienen primaria superior; las escuelas con instrucción en inglés representan el 23% y el 41% de estos tipos de escuelas, respectivamente.¹⁹ Alrededor del 85% de las escuelas solo primarias y del 63% de las escuelas primarias con primaria superior son “estatales” (es decir, públicas). Hay, en promedio, 24 estudiantes por docente en las escuelas solo primarias y 32 en las que tienen primaria superior, y estas cifras reflejan de cerca el tamaño de las clases (NIEPA, 2017).

El sector público emplea a la mayoría de los docentes de primaria del distrito de Pune: el 61% de los de escuelas solo primarias y el 47% de los de escuelas con primaria superior trabajan en escuelas estatales. La gran mayoría de estos docentes son “titulares” (es decir, con estabilidad): el 93% y el 84%, respectivamente; el resto tiene contratos renovables (NIEPA, 2017).

La mayoría de los niños de primaria del distrito de Pune carecen de habilidades básicas de matemática y ciencias. Según una evaluación de estudiantes representativa a nivel nacional administrada por el gobierno central, solo el 30% de los estudiantes de quinto grado del distrito podía usar la aritmética en situaciones cotidianas, el 38% podía identificar fracciones equivalentes y el 34% podía estimar un volumen. Los resultados en ciencias fueron igual de desalentadores: el 23% podía identificar vínculos entre el terreno, el clima y los recursos; el 29% podía agrupar objetos, materiales y actividades según propiedades como la forma, el color y el sonido; y el 45% podía estimar cantidades espaciales en unidades estándar simples (NCERT, 2018).

2.2 Muestra

Seleccionamos 48 escuelas primarias públicas y *Vidya Niketan* para este estudio.²⁰ Partimos de las 286 escuelas primarias gestionadas por el PSB. Excluimos 118 escuelas alejadas del centro de la ciudad (porque su ubicación habría limitado la capacidad de la organización sin fines de lucro a cargo de la intervención para monitorear su implementación), 30 escuelas con instrucción en urdu (porque la mayoría de los becarios no hablaba urdu),²¹ 59 escuelas en las

¹⁸A modo de referencia, si el distrito de Pune fuera un sistema escolar de EE. UU., se ubicaría entre los dos distritos con más estudiantes: la ciudad de Nueva York y Los Angeles Unified (NCES, 2018).

¹⁹Según evidencia anecdótica, parte no trivial de la instrucción en estas escuelas también es en marathi.

²⁰Son escuelas con financiamiento público gestionadas como las públicas regulares, pero con más autonomía.

²¹Cabe señalar, sin embargo, que las escuelas con instrucción en urdu representan alrededor del 1% de las escuelas solo primarias y el 3% de las escuelas con primaria superior del distrito de Pune (NIEPA, 2017).

que el PSB u otras organizaciones sin fines de lucro estaban llevando a cabo otros programas (para estimar los efectos de la intervención por sí sola), 20 escuelas con baja matrícula (para minimizar el error muestral) y nueve escuelas que ya participaban en la intervención (para estimar los efectos del primer año de la intervención). Nuestra muestra analítica incluye 46 de las 48 escuelas seleccionadas. Poco después de la línea de base, tuvimos que excluir dos escuelas a las que no se pudo asignar ningún becario según sus preferencias.

2.3 Aleatorización

Asignamos aleatoriamente las 48 escuelas muestreadas a recibir la intervención en 5.^o o 6.^o grado. Resultaron 26 aulas de tratamiento de 5.^o grado y 25 de 6.^o grado, y 26 aulas de control de 5.^o y 25 de 6.^o, de modo que todas las escuelas tuvieran al menos un aula con un becario.²² Esta estrategia de aleatorización, iniciada por Banerjee et al. (2007), busca minimizar el riesgo de deserción muestral diferencial (es decir, que las escuelas sin intervención alguna lo abandonen antes de la línea final).

También asignamos aleatoriamente a los becarios a escuelas, según su conjunto de preferencias. Primero, los agrupamos por barrio preferido, turno (mañana o tarde) y lengua de instrucción (inglés o marathi). Luego, hicimos 17 sorteos separados—uno por conjunto de preferencias (p. ej., uno para el barrio 1, turno mañana, con instrucción en inglés).

Presentamos estadísticas descriptivas de los estudiantes y comparamos sus características y su desempeño entre los grupos experimentales en la Tabla A.1. El estudiante promedio del grupo de control tenía 11 años, lo cual es esperable dado que la muestra se divide entre 5.^o y 6.^o grado. La mayoría de los estudiantes de control (69%) habla marathi en su casa, algunos (17%) hablan hindi y pocos (1%) hablan inglés. Menos de dos tercios tienen madres que completaron la escuela primaria y más de tres cuartos tienen padres que alcanzaron ese nivel. Casi todos (90%) tienen televisor, pero menos tienen Internet (43%), un escritorio (28%), una computadora (20%) o su propia habitación (17%), lo que sugiere que las escuelas donde SEI ubica a sus becarios atienden a familias de ingresos relativamente bajos. Aun así, alrededor de uno de cada tres asiste a clases particulares de matemática y uno de cada cuatro, de ciencias.²³

No encontramos diferencias sistemáticas en los estudiantes entre los grupos experimentales. Solo una de las 20 covariables que analizamos (el desempeño en matemática) difiere ($p < 0.1$), lo cual es lo que cabría esperar por azar. Una prueba F conjunta de una regresión del estado

²²Dos escuelas tenían dos aulas de 5.^o grado y dos de 6.^o grado, y otras dos escuelas tenían *o bien* dos aulas de 5.^o grado *o bien* dos de 6.^o grado. En ambos casos, asignamos todas las aulas del mismo grado al mismo grupo experimental para evitar contaminación, especialmente probable dentro del mismo grado (p. ej., que un becario de 5.^o grado en un aula de tratamiento comparta materiales con el docente de 5.^o de un aula de control). Las demás escuelas tenían un aula de tratamiento y una de control (de 5.^o o 6.^o grado).

²³Las clases particulares, como documentan Berry and Mukherjee (2019), son comunes en la India urbana, incluso entre las familias de bajos ingresos.

de tratamiento sobre todas las covariables listadas rechaza el balance ($p = 0.013$), pero esto se debe al desempeño en matemática: al excluirlo, se obtiene $p = 0.159$. Aun así, cualquier sesgo resultante atenuaría, en lugar de inflar, nuestros efectos del tratamiento estimados.

2.4 Deserción muestral

No vemos diferencias en la deserción muestral entre grupos de control y tratamiento en la línea final ni en el seguimiento (Tabla A.2 en el Anexo A). Tampoco vemos diferencias en la composición de la muestra entre grupos experimentales según características estudiantiles: todas las interacciones entre la asignación al tratamiento y dichas características son estadísticamente no significativas en un modelo de deserción muestral. Además, una prueba conjunta de significatividad de todas las interacciones no muestra deserción muestral diferencial entre control y tratamiento en características observadas en la línea de base.

2.5 Intervención

El programa que estudiamos es la beca para estudiantes universitarios de la Science Education Initiative (SEI).²⁴ SEI es una organización sin fines de lucro con sede en Pune dedicada a mejorar el aprendizaje de matemática y ciencias, y esta beca era su programa insignia. Desde 2014, ha ubicado a 200 becarios en 110 clases. Recluta, forma y apoya a estudiantes universitarios de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para que enseñen matemática y ciencias durante un año en escuelas que atienden a estudiantes desfavorecidos.

La intervención tiene cuatro componentes principales. El primero es cambiar la composición de los instructores de matemática y ciencias. Los becarios se seleccionan mediante un proceso de cuatro etapas, que incluye (a) una prueba de conocimiento del contenido basada en los currículos de matemática y ciencias de 5.^o a 10.^o grado;²⁵ (b) una breve clase de demostración (de 5 a 7 minutos) sobre un tema elegido por cada postulante; (c) una entrevista para evaluar la aptitud científica, las habilidades de liderazgo y la motivación para enseñar de los postulantes; y (d) una clase de demostración más larga (de 15 a 20 minutos) sobre un tema elegido por SEI.²⁶

Los becarios difieren de los docentes en sus antecedentes, formación, experiencia y conocimientos (Tabla 1). Es menos probable que sean mujeres (63% vs. 76%) y tienen casi la mitad de la edad (21 vs. 42 años). Solo uno de cada tres becarios tiene un título de grado (la mayoría todavía lo está cursando), frente a ocho de cada diez docentes. Al final del estudio,

²⁴SEI también tiene una beca para graduados universitarios, que no evaluamos en este estudio.

²⁵Estos currículos son determinados conjuntamente por el National Council of Educational Research and Training y el Board of Education of Maharashtra.

²⁶No hay requisitos de idioma, pero se da prioridad a los postulantes que dominan el marathi, dado que la mayoría de las escuelas primarias de Pune son escuelas con instrucción en marathi.

el becario promedio había completado su primer año de docencia, mientras que el docente promedio había acumulado 18 años de experiencia docente, cinco de ellos en su escuela actual y dos de ellos enfocados en matemática o ciencias. Aun así, a pesar de su menor formación y experiencia, los becarios superaron a los docentes por 14 p.p. en una prueba de conocimiento del contenido, prácticas de enseñanza y concepciones erróneas de los estudiantes.²⁷

El segundo componente de la intervención es la formación docente inicial y en servicio. Antes de enseñar, los becarios deben hacer un curso de tres semanas de pedagogía, gestión del aula y el currículo de matemática y ciencias. Al iniciar la beca, además se inscriben en una licenciatura en educación, pagada por SEI, en un instituto local de formación docente.

El tercer componente es guionar la enseñanza. Los becarios reciben guiones para cada clase, que especifican los temas a enseñar cada día, los materiales a usar, las palabras a escribir en el pizarrón, las actividades a completar y las preguntas para los estudiantes.

La mayoría de los becarios escribió en el pizarrón e hizo preguntas a los estudiantes según el guion, pero solo la mitad usó los materiales y actividades sugeridos, y entre un quinto y un tercio hizo cambios (agregando, reformulando o excluyendo partes del guion; ver Tabla A.3).²⁸ Curiosamente, los becarios con puntajes más altos hicieron más preguntas y asignaron más actividades guionadas e hicieron menos cambios, agregados o exclusiones a los guiones.

El cuarto componente es sustituir parte del tiempo de clase que de otro modo estaría asignado a los docentes. Las escuelas de Pune no tienen horarios que fijen cuántos minutos debe durar cada clase ni siquiera cuántas clases tiene cada materia, así que no podemos calcular qué proporción del tiempo de matemática y ciencias cubrieron los becarios en lugar de los docentes. Aun así, sabemos que los becarios debían enseñar tres veces por semana, cada vez matemática y ciencias durante 120 minutos (es decir, 24 horas por mes), por un año. Como compensación, recibían un estipendio mensual de INR 3,000 (USD 47).²⁹

Los becarios reportaron alta satisfacción con la beca. En la encuesta de línea final, el 92% estuvo de acuerdo en que el método de enseñanza era muy bueno, el 96% en que el programa brindaba enseñanza de calidad y el 98% en que mejoraba el aprendizaje de ciencias y matemática (Tabla A.4). Estas respuestas positivas no vinieron acompañadas de preocupaciones generalizadas sobre la implementación: solo el 27% reportó dificultades con los docentes, el 20% que los estudiantes no los respetaban y el 12% dificultades con la conducción escolar. Los becarios también mostraron interés en seguir por este camino: el 92% volvería a elegir la beca y el 82% se interesaba en una carrera docente después de su experiencia en SEI.

²⁷La describimos en la sección 3. Los becarios también varían menos en puntaje (Figura A.1).

²⁸Describimos las observaciones de clase anunciadas en las que se basan estas cifras en la sección 3.

²⁹Durante el estudio, el sueldo docente mediano en Pune rondaba INR 50,000 (USD 601) al mes.

3 Datos

Realizamos cuatro rondas de recolección de datos: una línea de base al inicio del ciclo lectivo (para verificar la comparabilidad de los grupos experimentales, aumentar la precisión de nuestras estimaciones de impacto y evaluar efectos heterogéneos); una medición intermedia durante el ciclo lectivo (para identificar posibles mecanismos de impacto); una línea final al cierre del ciclo lectivo (para estimar el impacto de la intervención); y un seguimiento al inicio del ciclo lectivo siguiente (para verificar si los efectos persistieron). Detallamos las fechas, los instrumentos administrados y las tasas de participación de cada ronda en la Tabla A.5.

3.1 Encuestas y evaluaciones a instructores

Administramos una encuesta y una evaluación a docentes y becarios para describir cómo la intervención modificó la composición de los instructores a cargo de algunas de las clases de matemática y ciencias. Administramos ambos instrumentos en la línea final, por lo que sus resultados pueden reflejar en parte el impacto del programa sobre los instructores (p. ej., los guiones de clase pueden haber afectado las habilidades pedagógicas de los becarios).

Elegimos los dominios a evaluar según pruebas previas para educadores (p. ej., Hill et al., 2005; Bhattacharjea et al., 2011; Gitomer et al., 2014; Bold et al., 2017; World Bank, 2017). Evaluamos qué sabían los instructores del currículo de matemática y ciencias de 5.^o y 6.^o grado, qué prácticas juzgaban óptimas para enseñar conceptos y procesos, y su comprensión de los errores conceptuales que pueden explicar equivocaciones frecuentes de los estudiantes. La prueba tenía 36 ítems de opción múltiple de instrumentos nacionales e internacionales.³⁰

3.2 Evaluaciones de estudiantes

Administramos evaluaciones de matemática y ciencias para medir el impacto de la intervención. También administramos evaluaciones de lengua para explorar posibles efectos de derrame del programa. Evaluamos las tres materias en todas las rondas de recolección de datos (línea de base, línea final y seguimiento). Decidimos qué temas y habilidades evaluar en cada materia, y la proporción de ítems para cada tema y habilidad, sobre la base de los marcos de dos evaluaciones internacionales (IEA, 2015, 2017). Evaluamos tres temas en matemática (números, geometría y medición, y datos) y en ciencias (ciencias de la vida, ciencias físicas y ciencias de la Tierra), y tres habilidades en ambas (conocimiento, aplicación y razonamiento). En lengua, evaluamos vocabulario, gramática y lectura, y si los estudiantes podían recuperar

³⁰Los ítems de conocimiento del contenido se tomaron de las evaluaciones de estudiantes. Los de prácticas de enseñanza presentaban objetivos para clases hipotéticas y pedían a los encuestados elegir su enfoque preferido para alcanzarlos. Los de errores conceptuales de los estudiantes presentaban equivocaciones cometidas por estudiantes y pedían a los encuestados identificar la razón subyacente más probable de su confusión.

información explícita, hacer inferencias, e interpretar e integrar ideas de textos escritos. Cada prueba tenía 30 ítems de opción múltiple, con ítems repetidos entre rondas para vincular los resultados. Escalamos los puntajes en las pruebas con un modelo logístico de dos parámetros de teoría de respuesta al ítem (TRI) y los estandarizamos respecto del grupo de control dentro de cada materia y ronda.³¹ Usamos ítems de evaluaciones nacionales e internacionales y de evaluaciones de impacto previas, con una amplia gama de niveles de dificultad, para evitar que los estudiantes respondieran correctamente todas las preguntas o ninguna.³²

Durante la línea final, descubrimos que algunos de los ítems de nuestras evaluaciones de línea de base se habían usado en los materiales de enseñanza de SEI, aunque les habíamos indicado que no lo hicieran.³³ Identificamos 15 ítems en las pruebas de práctica del programa, pero no podemos descartar que otros ítems hayan aparecido en otros materiales de enseñanza. Abordamos este desafío de cinco maneras distintas. En primer lugar, encontramos impactos positivos tanto en los ítems de la línea de base, que eran susceptibles de entrenamiento en los ítems, como en los introducidos en la línea final o en el seguimiento, que no podrían haberse entrenado. En segundo lugar, siguiendo a Gilbert et al. (2025), estimamos efectos del tratamiento específicos por ítem para mostrar que muchos de los ítems introducidos en la línea final y en el seguimiento presentan efectos positivos del tratamiento. En tercer lugar, encontramos efectos de derrame en lengua, una materia que la beca no enseñaba. En cuarto lugar, mostramos efectos en una prueba de “auditoría” de matemática y ciencias administrada a una submuestra en la línea final, compuesta en su totalidad por ítems nuevos, y observamos efectos en esta evaluación.³⁴ Por último, documentamos efectos en una prueba de seguimiento administrada tres meses después del fin de la intervención, cuando cualquier efecto transitorio del entrenamiento en los ítems presumiblemente se habría atenuado.

3.3 Encuestas a estudiantes

Una breve encuesta de línea de base relevó el contexto estudiantil (p. ej., sexo y nivel socioeconómico) para evaluar efectos heterogéneos, y otra más larga de línea final midió constructos que la intervención podría afectar (p. ej., actitudes hacia matemática y ciencias, mentalidades sobre inteligencia y matemática, y aspiraciones educativas y laborales).

³¹Obtuvimos los mismos resultados sustantivos con la proporción de respuestas correctas estandarizada.

³²Las distribuciones de la proporción de respuestas correctas en estas evaluaciones se presentan en las Figuras A.2. Como muestra la figura, hay poca evidencia de efectos de piso o de techo.

³³Por falta de tiempo al inicio del estudio, pedimos a los becarios administrar la línea de base (nosotros administramos las demás rondas) y no revisar las evaluaciones ni llevarse copias.

³⁴Tomamos esta prueba de una evaluación contemporánea en Kenia (Gray-Lobe et al., 2022b). Estas evaluaciones se alineaban menos con el currículo de matemática y ciencias de 5.º y 6.º grado de Pune, por lo que no esperamos efectos de magnitud similar a los de nuestras pruebas de línea final y seguimiento.

3.4 Visitas no anunciadas a las escuelas

Realizamos visitas no anunciadas a las escuelas durante el ciclo lectivo para estimar el impacto de la intervención en la asistencia y puntualidad de los instructores, comparando a los becarios con los docentes de secciones de control y tratamiento. No las anunciamos para minimizar la probabilidad de que los instructores asistieran a la escuela, o llegaran antes de lo habitual, por nuestra presencia. También recolectamos datos administrativos y contamos a los estudiantes en el aula para estimar el impacto de la intervención en su asistencia y puntualidad.³⁵

3.5 Observaciones de clase anunciadas

Realizamos observaciones de clase anunciadas durante el ciclo lectivo para estimar el impacto de la intervención sobre la asignación del tiempo de clase de los instructores, comparando becarios con docentes de secciones de control y de tratamiento.³⁶ Las anunciamos porque nos interesaba cómo usaban los docentes el tiempo de clase cuando asistían.³⁷ También registramos si los becarios y los docentes de control empleaban ciertas prácticas en clase.

4 Estrategia empírica

Estimamos el efecto de intención de tratar de la oferta de la intervención mediante el ajuste del modelo:

$$Y_{igs}^t = \alpha_{r(g)} + X'_{igs}\gamma + T'_g\beta + \epsilon_{igs} \quad (1)$$

donde Y_{igs}^t es el resultado de interés del estudiante i en el grado g y la escuela s en la línea final ($t = 1$) o en el seguimiento ($t = 2$); $r(g)$ es el estrato de aleatorización del grado g y $\alpha_{r(g)}$ es el efecto fijo del estrato correspondiente; T_g es una variable indicadora de la asignación aleatoria a la intervención; y ϵ_{igs} es un término de error. X_{igs} es un vector de covariables de línea de base seleccionadas por separado para cada resultado mediante LASSO (Bruhn and McKenzie, 2009); el conjunto de candidatas incluye el valor de línea de base del resultado (cuando está disponible) y las características de los estudiantes detalladas en la Tabla A.1. El parámetro de interés es β , que capta el efecto causal de ofrecer la intervención. Estimamos la ecuación (1) por mínimos cuadrados ordinarios, con errores estándar robustos agrupados por escuela para contemplar las correlaciones de los resultados entre estudiantes de una misma escuela.

³⁵Complementamos estas medidas con medidas basadas en la encuesta de línea final.

³⁶Adaptamos un protocolo de observación de clases (Stallings, 1977; Bruns and Luque, 2014; Sankar and Linden, 2014; Stallings et al., 2014; World Bank, 2017), ampliamente utilizado en los PIBM, incluida la India.

³⁷Como señalamos, las escuelas de Pune no tienen horarios. Pero, según conversaciones con directores, observamos a los docentes 30 minutos por materia, la duración modal aparente de una clase. A los becarios los observamos en todo su bloque de 120 minutos, donde enseñaban matemática y ciencias.

También ajustamos variantes de este modelo con resultados medidos a nivel del instructor (para estimar su impacto sobre ellos) y modelos que interactúan los indicadores de la intervención con covariables de estudiantes y docentes (para evaluar efectos heterogéneos).

5 Resultados

5.1 Desempeño de los estudiantes

Tras un año, la intervención tuvo efectos de moderados a grandes sobre los puntajes en las pruebas de matemática y ciencias. Los puntajes de línea final de los estudiantes del grupo de tratamiento fueron 0.32 DE más altos en matemática y 0.23 DE más altos en ciencias que los de sus pares de control ($p < 0.01$; Tabla 2, panel A).³⁸ Esto vale para todos los temas y todas las habilidades evaluadas salvo una en ambas materias (Tabla A.7, paneles A y B).

Estos efectos persistieron hasta el inicio del ciclo lectivo siguiente, tres meses después de que terminara la intervención. Los puntajes de seguimiento de los estudiantes del grupo de tratamiento fueron 0.33 DE más altos en matemática ($p < 0.01$) y 0.09 DE más altos en ciencias ($p < 0.1$) que los de los estudiantes del grupo de control (Tabla 2, panel C), con impactos positivos en todos los temas y habilidades (Tabla A.7, paneles A y B).

Estos efectos no pueden explicarse por un entrenamiento de los becarios a los estudiantes en los ítems de la línea de base. Como explicamos en la sección 3.2, justo antes de la línea final, notamos que la organización sin fines de lucro que gestionaba el programa había incluido algunos de nuestros ítems de línea de base en sus materiales. Mostramos de tres maneras que las mejoras en estos ítems no pueden explicar por completo las ganancias de aprendizaje de los estudiantes de tratamiento. En primer lugar, estimamos efectos por separado para los ítems repetidos de la línea de base a la línea final (susceptibles de entrenamiento) y para los ítems introducidos en la línea final o en el seguimiento. Los efectos sobre los primeros son mayores que sobre los segundos en ambas rondas, y la diferencia entre ellos es estadísticamente significativa, pero los impactos sobre los ítems no repetidos son positivos y estadísticamente significativos en ambas rondas en matemática (0.23 DE en la línea final y 0.22 DE en el seguimiento, $p < 0.01$) y en la línea final en ciencias (0.14 DE en la línea final, $p < 0.01$; Tabla 2, paneles A y C). En segundo lugar, siguiendo a Gilbert et al. (2025), estimamos efectos del tratamiento específicos por ítem y encontramos efectos positivos sobre los ítems no repetidos en ambas materias y rondas (Figura A.3, paneles A-B). En tercer lugar, los estudiantes de tratamiento también superaron a los de control en una prueba de “auditoría” tomada de un estudio en escuelas primarias de Kenia (Gray-Lobe et al., 2022a) que usaba ítems distintos, aunque su contenido estaba mejor alineado con el currículo en ciencias que en matemática (Tabla 2, panel B).

³⁸En porcentaje de aciertos, los efectos son de 5.5 p.p. en matemática y 4 p.p. en ciencias (Tabla A.6).

La intervención tuvo efectos de derrame en lengua. Los puntajes de línea final de los estudiantes del grupo de tratamiento fueron 0.16 DE más altos que los de sus pares del grupo de control ($p < 0.01$; Tabla 2, panel A).³⁹ Los impactos fueron positivos en todos los temas y en todas las habilidades evaluadas salvo una (Tabla A.7, panel C). Dado que los becarios no enseñaban lengua, los efectos de derrame probablemente se deban a que los estudiantes aplicaron a esta materia lo que aprendieron en matemática y ciencias. En línea con esta posibilidad, aunque la diferencia promedio entre los grupos experimentales en lengua no fue estadísticamente significativa en el seguimiento (Tabla 2, panel A), los impactos siguieron siendo estadísticamente significativos en vocabulario y en recuperación de información—dos dominios que suelen ejercitarse en los problemas de enunciado (Tabla A.7, panel C).

En línea con los efectos buscados del uso de guiones de clase, un componente clave del programa, encontramos poca evidencia de efectos heterogéneos entre escuelas y estudiantes. Cuando estimamos efectos ITT específicos por escuela, no podemos rechazar la hipótesis nula de que los efectos fueron iguales entre escuelas en ciencias en ambas rondas y en matemática en la línea final (Figura A.4). Cuando estimamos efectos por cuantil, las distribuciones del grupo de tratamiento dominan estocásticamente en primer orden a las del grupo de control, y cuando estimamos efectos promedio del tratamiento según el desempeño en la línea de base, encontramos impactos positivos a lo largo de toda la distribución (Figura A.5).⁴⁰ Los impactos son mayores para los estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) alto en ciencias y lengua en la línea final, pero la interacción entre el tratamiento y el NSE solo sigue siendo estadísticamente significativa en ciencias en el seguimiento (Tabla A.8).⁴¹ Encontramos poca heterogeneidad según otras características de los estudiantes o de los docentes (Tabla A.9).

Las diferencias de recursos entre aulas sugieren que nuestras estimaciones del desempeño pueden ser conservadoras. Cuando se asignan recursos (p. ej., becarios) (aleatoriamente) a algunas secciones y no a otras, los directores pueden intentar compensar a las demás con otros recursos (p. ej., materiales). Para explorar esta posibilidad, usamos datos de materiales relevados en las observaciones anunciadas para comparar su disponibilidad entre grupos experimentales. Las aulas de control suelen tener más materiales que las de tratamiento, y tienen una probabilidad estadísticamente significativa mayor de tener libros de texto para docentes (52 p.p.) y estudiantes (46 p.p.; $p < 0.01$ en ambos casos) y equipamiento de matemática o ciencias (14 p.p., $p < 0.1$; Tabla A.20). Estos resultados sugieren que nuestras estimaciones pueden subestimar el verdadero impacto de la intervención (es decir, el impacto si todos los recursos se hubieran repartido por igual entre secciones de control y tratamiento).

³⁹En puntos porcentuales, el efecto es de 3.5 p.p. (Tabla A.6).

⁴⁰Tampoco encontramos efectos heterogéneos según los puntajes de línea de base (Tabla A.8, col. 1).

⁴¹Usar la educación de la madre en lugar del índice de NSE produce un patrón similar: los impactos son mayores entre los estudiantes cuyas madres tienen más educación, aunque las estimaciones son menos precisas.

5.2 Motivación y esfuerzo de los estudiantes

La intervención tuvo efectos nulos sobre las actitudes, mentalidades o aspiraciones declaradas por los estudiantes. Los estudiantes del grupo de tratamiento no se diferenciaron de los de control en ninguno de los tres índices compuestos. Los intervalos de confianza del 95% descartan efectos positivos mayores a 0.07 DE sobre las creencias acerca de la maleabilidad de la inteligencia y de las habilidades matemáticas. No podemos descartar efectos moderados sobre las actitudes hacia la matemática y las ciencias (0.21 DE) ni sobre las aspiraciones educativas y en STEM (0.14 DE), pero encontramos impactos cercanos a cero en casi todos los indicadores de ambos índices (Tabla A.10, paneles A-C). Tampoco vemos casi ninguna evidencia de heterogeneidad, salvo un efecto de interacción marginalmente significativo sobre las actitudes hacia matemática y ciencias en estudiantes de NSE más alto (Tabla A.11).

También encontramos evidencia limitada de que el programa haya tenido impacto en tres medidas del esfuerzo de los estudiantes: la asistencia a la escuela, la demanda de clases particulares o la perseverancia en las evaluaciones. Medimos la asistencia de tres maneras: calculando la proporción de estudiantes matriculados que estaban presentes durante las visitas no anunciadas, digitalizando los registros de asistencia de las escuelas y preguntando a los estudiantes con qué frecuencia llegaban tarde o faltaban a la escuela. Solo observamos un aumento de 4 p.p. ($p < 0.05$) en la proporción de estudiantes que declaran haber llegado tarde 1-2 días en la semana previa a la línea final (Tabla A.12). Los estudiantes del grupo de tratamiento no tenían más probabilidad que sus pares del grupo de control de asistir a clases particulares, pero tenían una probabilidad 4 p.p. ($p < 0.10$) mayor de dedicar 6 o más horas semanales a clases particulares (Tabla A.13). En la línea final, los estudiantes del grupo de tratamiento intentaron responder 2 p.p. más ítems en matemática ($p < 0.10$) y 1 p.p. más ítems en lengua ($p < 0.05$), pero no tenían más probabilidad de llegar al último ítem porque no había margen de mejora: el 99% del grupo de control lo hizo (Tabla A.14).

Estos resultados sugieren que los becarios no mejoraron el aprendizaje solo logrando que los estudiantes se esforzaran más. En consecuencia, encontramos poca evidencia de efectos de modelo a seguir. Si los estudiantes veían a los becarios como modelos a seguir, los efectos de la intervención deberían ser mayores para los asignados a un becario del mismo sexo. Sin embargo, los impactos sobre el desempeño no variaron según la coincidencia de sexo entre becario y estudiante en la línea final, en la auditoría de línea final ni en el seguimiento, en ninguna materia (Tabla A.9). Los efectos de la beca sobre las actitudes, mentalidades y aspiraciones de los estudiantes tampoco variaron según dicha coincidencia (Tabla A.11).

6 Mecanismos

6.1 Asistencia y puntualidad de los instructores y tiempo de instrucción

La intervención no aumentó la asistencia de los instructores. Los docentes de tratamiento no tuvieron más probabilidad que sus pares de control de asistir a la escuela y los becarios no fueron a la escuela con más frecuencia que los docentes de tratamiento. Esto se debe en parte a que la asistencia ya era alta: el 84% de los docentes de control y el 88% de los de tratamiento estaban en la escuela durante las visitas no anunciadas (Tabla 3, panel A). El programa tampoco aumentó la puntualidad: los docentes de tratamiento y de control llegaron a horario en proporciones similares y los becarios tuvieron 30 p.p. menos de probabilidad que los docentes de tratamiento de estar en la escuela al comienzo de la jornada.⁴² A diferencia de los docentes, solo se esperaba que los becarios estuvieran en la escuela cuando daban clase, por lo que su menor puntualidad puede reflejar simplemente su horario distinto.⁴³

La intervención aumentó la probabilidad de que los estudiantes tuvieran un instructor en el aula. Durante las visitas no anunciadas, los encuestadores registraron dónde encontraban a los instructores presentes. Condicional a estar en la escuela, los becarios tuvieron 51 p.p. más de probabilidad ($p < 0.01$) que los docentes de tratamiento o de control de ser vistos por primera vez en el aula (Tabla 3, panel B). A la inversa, los docentes del grupo de tratamiento presentes tuvieron 52 p.p. más de probabilidad ($p < 0.01$) de ser vistos por primera vez en la dirección (donde los docentes en este contexto preparan las clases y socializan con sus pares). Dado que los estudiantes de control solo podían recibir instrucción de su docente y los de tratamiento de su docente o de un becario, estos últimos tuvieron 38 p.p. más de probabilidad ($p < 0.01$) que sus pares de control de tener un instructor al comienzo de la jornada (panel C).

Cuando daban clase, los becarios no distribuyeron el tiempo de manera distinta de los docentes de control. Esto se debe en parte a que estos últimos ya dedicaban más de tres cuartos (78%) del tiempo de clase a la tarea, el 14% a la gestión del aula y el 8% a actividades fuera de la tarea, por lo que había poco margen de mejora (Tabla 4, panel A).⁴⁴ El mismo patrón surge si desagregamos estas tres categorías en subcategorías más detalladas.⁴⁵ Sin

⁴²Este patrón descarta que los docentes de control se desalentaran por no recibir un becario. Tampoco fueron más propensos a reportar más carga de trabajo o menos autoeficacia (Tabla A.15).

⁴³Como se señaló, las escuelas no tenían horarios, así que medimos la puntualidad según si un instructor había llegado antes de que el encuestador llegara a la escuela o antes de su horario de inicio.

⁴⁴Como se explicó en la sección 2.5, los docentes enseñaban matemática o ciencias en clases de 30 minutos, y los becarios, ambas en clases de 120 minutos. Así, aunque comparamos la proporción del tiempo de clase por tipo de actividad, también reportamos los minutos por categoría en el panel B de la Tabla 4.

⁴⁵Los docentes de control pasaban la mayor parte de la clase exponiendo y explicando (34%), haciendo y respondiendo preguntas (18%) y asignando trabajo en clase (13%; Tabla A.16). Los becarios mostraron cifras casi idénticas y se les parecieron también en el tiempo de gestión del aula y fuera de la tarea (Tablas A.17-A.18).

embargo, cuando los becarios daban clase, los docentes de tratamiento tuvieron 70 p.p. menos de probabilidad que sus pares de control de estar en la tarea y 61 p.p. más de probabilidad de estar fuera de la tarea ($p < 0.01$ en ambos casos), y la mayor parte del tiempo fuera de la tarea transcurría fuera del aula (Tabla A.18, panel B). Este desplazamiento sugiere que los becarios reemplazaron a los docentes de tratamiento en lugar de reducir la cantidad de estudiantes por docente mediante la codocencia o de recibir mentoría de los docentes en clase.

6.2 Prácticas pedagógicas de los instructores

La intervención mejoró las prácticas pedagógicas de los instructores, en particular las que promovían la discusión y fomentaban la práctica. Los becarios obtuvieron 0.60 DE más que los docentes del grupo de control en un índice de prácticas que promueven la discusión y 0.58 DE más en un índice de prácticas que fomentan la práctica ($p < 0.01$ en ambos casos; Tabla 5, paneles A y B). En comparación con los docentes del grupo de control, los becarios tuvieron 16-29 p.p. más de probabilidad de hacer preguntas cerradas y abiertas, pedir a los estudiantes que explicaran sus respuestas, corregir sus respuestas y permitirles hacer preguntas. También tuvieron 16 p.p. más de probabilidad de asignar tarea para el hogar y 28 p.p. más de probabilidad de ayudar a estudiantes individualmente. Los becarios obtuvieron 0.35 DE más en un índice de prácticas que cultivan un clima de aula favorable ($p < 0.01$; panel C), impulsado por su mayor propensión a elogiar o alentar a los estudiantes. En cambio, los becarios y los docentes de control no difirieron significativamente en un índice de prácticas que involucran a los estudiantes durante las observaciones de clase anunciadas (panel D).

6.3 Guiones de clase

Los becarios siguieron los guiones de clase, pero la adhesión varió según el componente. En las observaciones anunciadas, el 84% escribió en el pizarrón según lo indicado en el guion y el 79% hizo a los estudiantes las preguntas del guion (Tabla A.3, panel A). Proporciones menores usaron los materiales prescriptos (58%) o asignaron las actividades del guion (52%). Solo una minoría modificó los guiones: el 34% cambió o reformuló partes, el 34% agregó contenido o lo amplió y el 18% omitió partes (panel B).

Los becarios con más conocimientos siguieron más de cerca los componentes de instrucción. Frente a los becarios con puntajes por debajo de la mediana en la evaluación de instructores, los que la alcanzaban o superaban tuvieron más probabilidad de hacer las preguntas y de asignar las actividades del guion (19 y 28 p.p., respectivamente; Tabla A.3). También tuvieron menos probabilidad de cambiar o reformular partes del guion y de agregarle contenido o ampliarlo

(14 y 23 p.p., respectivamente). Ambos grupos tuvieron una probabilidad similar de usar el contenido prescripto para el pizarrón y los materiales. Estos patrones sugieren que los guiones complementaron el dominio disciplinar de los becarios en vez de sustituirlo.

En línea con esta complementariedad, encontramos poca evidencia de que los guiones hayan reducido la importancia del conocimiento de los instructores. Estimamos la relación entre los puntajes de los instructores en la evaluación de conocimiento del contenido, práctica de instrucción y errores de los estudiantes y el desempeño estudiantil en la línea final y el seguimiento, por separado para control y tratamiento.⁴⁶ Si los guiones hubieran reducido esa importancia, la asociación entre este puntaje y el desempeño debería ser más débil en las aulas de tratamiento. En la línea final, esta asociación fue más débil en matemática y ciencias, pero la diferencia fue estadísticamente significativa solo en matemática, y no encontramos un patrón similar en la auditoría de línea final ni en el seguimiento (Tabla A.9).⁴⁷

7 Discusión

7.1 Costo-efectividad

La beca de SEI fue más costo-efectiva que la mayoría de las demás intervenciones educativas evaluadas rigurosamente en PIBM. En el ciclo lectivo 2017-2018, costó INR 3.66 millones para 60 becarios que atendieron a 1,920 estudiantes, es decir, INR 1,907 (USD 30) por estudiante (Tabla 6). Estos costos implican que el programa aumentó los puntajes en las pruebas en 1.06 DE en matemática y 0.77 DE en ciencias por USD 100 invertidos. En una base de datos global de estimaciones de costo-efectividad (Angrist et al., 2025), la intervención mediana generó alrededor de 0.4 DE por USD 100, por lo que la beca se ubica alrededor del percentil 66 en matemática y del percentil 64 en ciencias de esa distribución.⁴⁸ La beca también se compara favorablemente en años de escolaridad ajustados por aprendizaje (LAYS). Dividir nuestras estimaciones de costo-efectividad por el parámetro de referencia de 0.8 DE de Angrist et al. (2020) sugiere que la beca generó 1.33 LAYS en matemática y 0.97 LAYS en ciencias por USD 100. En esa misma base, la intervención mediana generó 0.49 LAYS por USD 100.

⁴⁶Usamos puntajes de docentes en aulas de control y de becarios en las de tratamiento (sección 6.1).

⁴⁷Restringir la muestra a puntajes superpuestos da efectos similares en toda especificación (Tabla A.19).

⁴⁸Estas cifras excluyen los costos de oportunidad de los becarios. Incluyéndolos bajo supuestos salariales alternativos, el costo por estudiante es de USD 29.6-43.8, lo que implica 0.72-1.07 DE en matemática y 0.53-0.78 DE en ciencias por USD 100 invertidos. Los rangos correspondientes de LAYS son 0.9-1.34 en matemática y 0.66-0.98 en ciencias por USD 100; todos superan las medianas de la base de datos global.

7.2 Escalamiento

Parece factible reclutar a más estudiantes universitarios de carreras STEM para enseñar, al menos en grandes áreas urbanas cercanas a instituciones de educación superior. En la ciudad de Pune, donde realizamos nuestro estudio, estimamos que 31,000-41,000 de estos estudiantes asisten a universidades ubicadas a menos de 5 km de una escuela de nuestra muestra.⁴⁹ Los grupos correspondientes incluyen 101,000 estudiantes en el distrito de Pune, 1.05 millones en Maharashtra y 10.2 millones en toda la India (MoE, 2026). Incluso si solo el 5% de los universitarios elegibles estuviera dispuesto a enseñar, estos grupos aportarían 1,550-2,050 becarios potenciales en la ciudad de Pune, 5,050 en el distrito de Pune, 52,500 en Maharashtra y 510,000 en toda la India.⁵⁰ Esto representaría una proporción considerable del plantel docente actual: el 9%-11% de los docentes de primaria o primaria superior en la ciudad de Pune, el 10% en el distrito de Pune y en Maharashtra, y el 7% en toda la India.⁵¹

7.3 Dominio disciplinar

Nuestros resultados también echan luz sobre la relación entre el conocimiento del contenido de los docentes y el desempeño de los estudiantes. Hasta hace poco, el valor del primero se había inferido en gran medida a partir de correlaciones con el segundo (Hill et al., 2005; Santibanez, 2006; Rockoff et al., 2011; Kane et al., 2013; Gitomer et al., 2014; Bold et al., 2017; Cruz et al., 2017; Hanushek et al., 2019). Solo conocemos un estudio causal (cuasiexperimental) sobre esta cuestión (Metzler and Woessmann, 2012). Aportamos evidencia experimental de que contratar instructores con altos niveles de conocimiento del contenido para reemplazar a docentes con niveles más bajos durante parte de la semana escolar mejora el desempeño de los estudiantes.⁵² Los becarios de nuestro estudio recibieron un apoyo pedagógico considerable (formación, guiones de clase, acompañamiento pedagógico), por lo que no podemos atribuir su

⁴⁹Estimamos el grupo de estudiantes del distrito de Pune aplicando la proporción nacional de estudiantes de ciencias e ingeniería/tecnología a la matrícula de educación superior de Maharashtra y asignando el resultado según la proporción de instituciones de educación superior del estado ubicadas en el distrito de Pune. Para la ciudad de Pune, geocodificamos las instituciones que ofrecen estas carreras y estimamos la matrícula a menos de 5 km de una escuela del estudio. La estimación inferior ubica fuera de este radio a las instituciones que no pudimos geocodificar; la superior supone que se distribuyen como las geocodificadas.

⁵⁰Los datos disponibles no miden la disposición de los estudiantes universitarios indios de carreras STEM a sumarse a una beca de enseñanza remunerada y de tiempo parcial. Entre los estudiantes universitarios de Delhi y Calcuta, el 64%-72% consideraría enseñar, pero solo el 11%-24% de los interesados prefería la docencia escolar (Dastidar and Sikdar, 2015); el 11.4% de los jóvenes rurales de 14-18 años aspiraba a ser docente (ASER, 2023). Por lo tanto, suponemos de manera conservadora que el 5% enseñaría.

⁵¹Los recuentos de docentes son de UDISE+ 2023-2024 e incluyen todos los tipos de gestión escolar (MoE, 2024). Definimos la fuerza laboral relevante de cada área como los docentes que, en los datos de UDISE+ usados, reportan enseñar en primaria, primaria superior o combinaciones adyacentes de grados.

⁵²Si bien se esperaba que los becarios enseñaran junto con los docentes, como mostramos en la sección 5, estos últimos por lo general no realizaban tareas de instrucción mientras los primeros daban clase.

impacto a su dominio disciplinar. Sin embargo, tendría poco sentido teórico contratar becarios sin esos apoyos, y hacerlo probablemente afectaría quiénes se postulan a la beca, por lo que creemos que estamos estimando el parámetro relevante para la política pública.

7.4 Guiones de clase

Nuestro estudio amplía la comprensión de cómo la pedagogía estructurada puede apoyar a los docentes. Las intervenciones de pedagogía estructurada—incluidas unidades curriculares estructuradas, clases guionadas a cargo de paradocentes y planificaciones de clase en tabletas—han mejorado sistemáticamente el aprendizaje en PIBM (Piper et al., 2014, 2018; Albornoz et al., 2020; Eble et al., 2021; Gray-Lobe et al., 2022a; Akyeampong et al., 2023; Piper and Dubeck, 2024). Más orientación no siempre genera mayores impactos: las guías simplificadas se asocian con mejoras mayores que las totalmente guionadas (Piper et al., 2018), y acortarlas y ampliar el margen de decisión docente mejoró el desempeño (Gray-Lobe et al., 2025). Sin embargo, los estudios previos evaluaron mayormente si la pedagogía estructurada puede *sustituir* una baja capacidad docente; el nuestro es uno de los primeros en mostrar que los guiones de clase pueden *complementar* a docentes con alto conocimiento del contenido.

Nuestros resultados sugieren que los guiones pueden ayudar a instructores con alto conocimiento del contenido a traducir lo que saben en enseñanza eficaz. Los becarios adoptaron la estructura, y quienes obtuvieron mayores puntajes en la evaluación siguieron más de cerca sus componentes sustantivos en vez de ejercer mayor margen de decisión. También usaron mejores prácticas pedagógicas sin dedicar más tiempo a la instrucción. En conjunto, estos hallazgos sugieren que los guiones no necesariamente limitan a los instructores con conocimientos; pueden ayudarlos a aplicar su dominio disciplinar sistemáticamente en el aula.

7.5 Instructores adicionales

También contribuimos a la evidencia sobre los efectos de incorporar instructores adicionales en PIBM. En Busia y Teso, Kenia, los docentes con contratos renovables de un año para dictar una sección de un aula de primer grado dividida tuvieron menos ausentismo y más probabilidad de ser observados enseñando que los docentes titulares, pero estos últimos pasaron a tener menos probabilidad de enseñar como resultado (Duflo et al., 2011). En Andhra Pradesh, India, una iniciativa similar para clases plurigrado de primaria tuvo los mismos efectos y también aumentó el ausentismo de los docentes titulares (Muralidharan and Sundararaman, 2013), lo que sugiere que estos delegaron parte de sus responsabilidades de enseñanza en sus pares contratados. Sin embargo, en Tamil Nadu, India, los facilitadores con un contrato de 18 meses exclusivamente

para enseñar redujeron el ausentismo de la trabajadora principal e hicieron más probable que los centros de cuidado infantil abrieran a horario (Ganimian et al., 2023), lo que indica que el facilitador en realidad atrajo un mayor esfuerzo de la trabajadora.

Los efectos que observamos sobre el esfuerzo docente, que se asemejan más a los de Kenia y la India, refuerzan un patrón emergente en esta literatura. Cuando se contratan instructores adicionales para desempeñar el mismo rol que el personal existente—como ocurrió en estos tres estudios—es probable que haya cierto desplazamiento (en la asistencia o en el esfuerzo condicional a la asistencia, o en ambos). Pero cuando se los contrata para realizar tareas complementarias—como ocurrió en Tamil Nadu, donde la trabajadora principal pudo concentrarse en salud y nutrición—pueden aumentar la especialización y la productividad. En nuestro estudio, como los becarios enseñaron en las mismas secciones que los docentes (sin dividir aulas existentes), el desplazamiento no redujo el tiempo neto de instrucción.

8 Conclusión

Desarrollar habilidades en matemática y ciencias puede ayudar a las personas a mejorar sus perspectivas económicas. Sin embargo, hay muy poca evidencia sobre cómo mejorar la calidad de la enseñanza en estas materias, en especial en contextos con baja capacidad docente, que son más frecuentes en los PIBM.

Presentamos evidencia experimental sobre un enfoque novedoso para aumentar la capacidad docente en matemática y ciencias: contratar estudiantes universitarios de estas disciplinas y brindarles apoyo pedagógico. Encontramos que la incorporación de estos becarios produce mejoras moderadas a grandes en el desempeño tanto en las dos materias que enseñan como en otras materias, y que esas mejoras persisten en el tiempo e influyen en el nivel de preparación de sus estudiantes para el ciclo lectivo siguiente. También identificamos posibles mecanismos de impacto (p. ej., aumentos en la probabilidad de que los instructores estén en su aula y en su uso de prácticas pedagógicas positivas) y descartamos en gran medida factores de confusión como la asistencia de instructores y de estudiantes y las clases particulares.

En general, nuestro estudio debe entenderse como un ensayo de eficacia que muestra que un modelo alternativo de dotación de personal, con apoyo cuidadoso, puede mejorar la enseñanza donde el conocimiento del contenido de los docentes es una restricción vinculante. El potencial del modelo probablemente sea mayor en áreas urbanas con universidades cercanas y organizaciones implementadoras capaces de reclutar, seleccionar, formar y apoyar a becarios. Evaluar si estas condiciones pueden sostenerse a mayor escala, y si el modelo puede funcionar fuera de los polos universitarios, sigue siendo un área importante de investigación futura.

Referencias

- Akyaempong, T., T. Andrabi, A. V. Banerjee, R. Banerji, S. Dynarski, R. Glennerster, S. Grantham-McGregor, K. Muralidharan, B. Piper, S. Ruto, J. Saavedra, S. Schmelkes, and H. Yoshikawa (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning. What does recent evidence tell us are “smart buys” for improving learning in low- and middle-income countries?* London, UK; Washington, DC; New York, NY: Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), World Bank, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United States Agency for International Development (USAID). London, UK; Washington, DC; New York, NY: Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), World Bank, United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), United States Agency for International Development (USAID).
- Albornoz, F., M. V. Anuati, M. Furman, M. Luzuriaga, M. E. Podestá, and I. Taylor (2020). Training to teach science: Experimental evidence from Argentina. *World Bank Economic Review* 34(2), 393–417.
- Alderman, H., J. R. Behrman, D. R. Ross, and R. H. Sabot (1996). The returns to endogenous human capital in Pakistan’s rural wage labour market. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics* 58(1), 29–55.
- Altonji, J. G. and C. R. Pierret (2001). Employer learning and statistical discrimination. *Quarterly Journal of Economics* 116(1), 313–350.
- Angrist, J. D. and V. Lavy (1997). The effect of a change in language of instruction on the returns to schooling in Morocco. *Journal of Labor Economics* 15(1, Part 2), S48–S76.
- Angrist, N., C. Cullen, and J. Magat (2025). Cheaper (and more effective) by the dozen: Evidence from 12 randomized a/b tests optimizing tutoring for scale. edworkingpaper no. 25-1333. *Annenberg Institute for School Reform at Brown University*.
- Angrist, N., D. K. Evans, D. Filmer, R. Glennerster, F. H. Rogers, and S. Sabarwal (2020). How to improve education outcomes most efficiently? A comparison of 150 interventions using the new learning-adjusted years of schooling metric. (Policy Research Working Paper No. 9450). Washington, DC: The World Bank.
- ASER (2023). Annual status of education report (aser) 2022: Provisional. Technical report, New Delhi, India.
- Banerjee, A. V., S. Cole, E. Duflo, and L. L. Linden (2007). Remedying education: Evidence from two randomized experiments in india. *The Quarterly Journal of Economics* 122(3), 1235–1264.
- Barro, R. J. (2001). Human capital and growth. *American Economic Review* 91(2), 12–17.
- Behrman, J. R., D. R. Ross, and R. H. Sabot (2008). Improving quality versus increasing the quantity of schooling: Estimates of rates of return from rural Pakistan. *Journal of Development Economics* 85(1-2), 94–104.

- Berry, J. and P. Mukherjee (2019). Pricing private education in urban india: Demand, use, and impact. *Unpublished manuscript*. Athens, GA: University of Georgia.
- Bhattacharjea, S., W. Wadhwa, and R. Banerji (2011). Inside primary schools: A study of teaching and learning in rural india.
- Bianchi, N. and M. Giorcelli (2020). Scientific education and innovation: From technical diplomas to university stem degrees. *Journal of the European Economic Association* 18(5), 2608–2646.
- Bishop, J. H. (1989). Is the test score decline responsible for the productivity growth decline? *American Economic Review* 79(1), 178–197.
- Boissiere, M., J. B. Knight, and R. H. Sabot (1985). Earnings, schooling, ability, and cognitive skills. *American Economic Review* 75(5), 1016–1030.
- Bold, T., D. Filmer, G. Martin, E. Molina, B. Stacy, C. Rockmore, J. Svensson, and W. Wane (2017). Enrollment without learning: Teacher effort, knowledge, and skill in primary schools in africa. *Journal of Economic Perspectives* 31(4), 185–204.
- Bruhn, M. and D. McKenzie (2009). In pursuit of balance: Randomization in practice in development field experiments. *American Economic Journal: Applied Economics* 1(4), 200–232.
- Bruns, B. and J. Luque (2014). *Great teachers: How to raise student learning in Latin America and the Caribbean*. Washington, DC: Washington, DC: The World Bank.
- Cilliers, J., B. Fleisch, J. Kotze, N. Mohohlwane, S. Taylor, and T. Thulare (2022). Can virtual replace in-person coaching? Experimental evidence on teacher professional development and student learning in South Africa. *Journal of Development Economics* 155, 102815.
- Cilliers, J., B. Fleisch, C. Prinsloo, and S. Taylor (2019). How to improve teaching practice? an experimental comparison of centralized training and in-classroom coaching. *Journal of Human Resources*, 0618–9538R1.
- Cruz, T. D. S., A. O. Loureiro, and E. Sa (2017). Full-time teachers, students, and curriculum: the single-shift model in rio de janeiro. *World Bank Policy Research Working Paper* (8086).
- Dastidar, A. G. and S. Sikdar (2015). Occupation choices of high school and college students with special reference to teaching and research. *Policy Futures in Education* 13(3), 375–394.
- Duflo, E., P. Dupas, and M. Kremer (2011). Peer effects, teacher incentives, and the impact of tracking: Evidence from a randomized evaluation in kenya. *American Economic Review* 101(5), 1739–1774.
- Dundar, H., T. Béteille, M. Riboud, and A. Deolalikar (2014). *Student learning in South Asia: Challenges, opportunities, and policy priorities*. Washington, DC: World Bank.

- Eble, A., C. Frost, A. Camara, B. Bouy, M. Bah, M. Sivaraman, P.-T. J. Hsieh, C. Jayanty, T. Brady, and P. Gawron (2021). How much can we remedy very low learning levels in rural parts of low-income countries? impact and generalizability of a multi-pronged para-teacher intervention from a cluster-randomized trial in the gambia. *Journal of Development Economics* 148, 102539.
- Ganimian, A. J., K. Muralidharan, and C. R. Walters (2023). Improving early-childhood human development: Experimental evidence from India. *Journal of Political Economy*.
- Gilbert, J. B., Z. Himmelsbach, J. Soland, M. Joshi, and B. W. Domingue (2025). Estimating heterogeneous treatment effects with item-level outcome data: Insights from item response theory. *Journal of Policy Analysis and Management* 44 (4), 1417–1449.
- Gitomer, D. H., G. Phelps, B. H. Weren, H. Howell, and A. J. Croft (2014). Evidence on the validity of content knowledge for teaching assessments. In T. J. Kane, K. A. Kerr, and R. C. Pianta (Eds.), *Designing teacher evaluation systems: New guidance from the Measures of Effective Teaching project*. San Francisco, CA: San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Glewwe, P. (1996). The relevance of standard estimates of rates of return to schooling for education policy: A critical assessment. *Journal of Development Economics* 51 (2), 267–290.
- Gray-Lobe, G., A. Keats, M. Kremer, I. Mbiti, and O. W. Ozier (2022a). Can education be standardized? Evidence from Kenya. (Working Paper No. 2022-68). Chicago, IL: Becker Friedman Institute For Economics.
- Gray-Lobe, G., A. Keats, M. Kremer, I. Mbiti, and O. W. Ozier (2022b). Can education be standardized? evidence from kenya. (Working Paper No. 2022-68). Chicago, IL: Becker Friedman Institute For Economics.
- Gray-Lobe, G., M. Kremer, J. de Laat, and W. Wong (2025). Details, delegation, and control: The impact of streamlining instructions to teachers on student test scores. Working paper.
- Grogger, J. and E. Eide (1995). Changes in college skills and the rise in the college wage premium. *Journal of Human Resources*, 280–310.
- Hanushek, E. A. (2002). Publicly provided education. In A. Auerbach and M. Feldstein (Eds.), *Handbook of Public Economics*, Volume 4, pp. 2045–2141. Amsterdam, the Netherlands: Amsterdam, the Netherlands; London, UK; and New York, NY: Elsevier Science, North Holland.
- Hanushek, E. A. and D. D. Kimko (2000). Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. *American Economic Review* 90 (5), 1184–1208.
- Hanushek, E. A., M. Piopiunik, and S. Wiederhold (2019). The value of smarter teachers: International evidence on teacher cognitive skills and student performance. *Journal of Human Resources* 54 (4), 857–899.
- Hanushek, E. A. and L. Woessmann (2008). The role of cognitive skills in economic development. *Journal of Economic Literature* 46 (3), 607–668.

- Hill, H. C., B. Rowan, and D. L. Ball (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. *American Educational Research Journal* 42(2), 371–406.
- IEA (2015). PIRLS 2016: Assessment framework. TIMSS & PIRLS International Study Center. Lynch School of Education, Boston College & International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- IEA (2017). TIMSS 2019: Assessment frameworks. Edited by Mullis, I. V. S. & Martin, M. O. TIMSS & PIRLS International Study Center. Lynch School of Education, Boston College & International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
- Jain, T., A. Mukhopadhyay, N. Prakash, and R. Rakesh (2022). Science education and labor market outcomes in a developing economy. *Economic Inquiry* 60(2), 741–763.
- Jamison, E. A., D. T. Jamison, and E. A. Hanushek (2007). The effects of education quality on income growth and mortality decline. *Economics of Education Review* 26(6), 771–788.
- Jolliffe, D. (1998). Skills, schooling, and household income in Ghana. *The World Bank Economic Review* 12(1), 81–104.
- Kane, T. J., D. F. McCaffrey, T. Miller, and D. O. Staiger (2013). Have we identified effective teachers? validating measures of effective teaching using random assignment. *Measures of Effective Teaching Project*. Seattle, WA: Bill and Melinda Gates Foundation.
- Lazear, E. P. (2003). Teacher incentives. *Swedish Economic Policy Review* 10(3), 179–214.
- Loyalka, P., A. Popova, G. Li, and Z. Shi (2019). Does teacher training actually work? Evidence from a large-scale randomized evaluation of a national teacher training program. *American Economic Journal: Applied Economics* 11(3), 128–154.
- Mbiti, I. M., K. Muralidharan, M. Romero, Y. Schipper, C. Manda, and R. Rajani (2019). Inputs, incentives, and complementarities in education: Experimental evidence from Tanzania. *The Quarterly Journal of Economics* 134(3), 1627–1673.
- Metzler, J. and L. Woessmann (2012). The impact of teacher subject knowledge on student achievement: Evidence from within-teacher within-student variation. *Journal of Development Economics* 99(2), 486–496.
- MHA (2012). 15th Census of India. URL: <http://www.censusindia.gov.in/> (Last accessed: February 15, 2016). Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India. New Delhi, Delhi.
- MoE (2024). Report on Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2023-2024. New Delhi, India: Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India. <https://www.education.gov.in/udise-report-2023-24-existing-structure>.
- MoE (2026). All India survey on higher education 2023–2024. New Delhi, India: Department of Higher Education, Ministry of Education, Government of India. <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s392049debb566ca5782a3045cf300a3c/uploads/2026/07/202607081110623913.pdf>.

- Molina, E., S. F. Fatima, A. D. Ho, C. Melo, T. Wilichowski, and A. Pushparatnam (2020). Measuring the quality of teaching practices in primary schools: Assessing the validity of the Teach observation tool in Punjab, Pakistan. *Teaching and Teacher Education* 96, 103171.
- Mulligan, C. B. (1999). Galton versus the human capital approach to inheritance. *Journal of Political Economy* 107(SG), S184–S224.
- Muralidharan, K. and V. Sundararaman (2013). Contract teachers: Experimental evidence from india. (NBER Working Paper No. 19440). Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Murnane, R. J., J. B. Willett, M. J. Braatz, and Y. Duhaldeborde (2001). Do different dimensions of male high school students’ skills predict labor market success a decade later? *Economics of Education Review* 20(4), 311–320.
- Murnane, R. J., J. B. Willett, and F. Levy (1995). The growing importance of cognitive skills in wage determination. *Review of Economics and Statistics*, 251–266.
- NCERT (2018). National achievement survey 2017: District report cards. New Delhi, India: National Council of Educational Research and Training (NCERT).
- NCES (2018). Digest of education statistics 2018. U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Common Core of Data. URL: https://nces.ed.gov/programs/digest/d18/tables/dt18_215.30.asp?current=yes. Last accessed: March 7, 2020.
- Neal, D. A. and W. R. Johnson (1996). The role of premarket factors in Black-White wage differences. *Journal of Political Economy* 104(5), 869–895.
- NIEPA (2017). Elementary education in India: Where do we stand? (District report cards 2016-2017, Vol. I). New Delhi, India: National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA).
- O’Neill, J. (1990). The role of human capital in earnings differences between black and white men. *Journal of Economic Perspectives* 4(4), 25–45.
- Piper, B. and M. M. Dubeck (2024). Responding to the learning crisis: Structured pedagogy in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Educational Development* 109, 103095.
- Piper, B., Y. Sitabkhan, J. Mejía, and K. Betts (2018). Effectiveness of teachers’ guides in the Global South: Scripting, learning outcomes, and classroom utilization. (RTI Press Publication No. OP-0053-1805). Research Triangle Park, NC: RTI Press.
- Piper, B., S. S. Zuilkowski, M. Dubeck, E. Jepkemei, and S. J. King (2018). Identifying the essential ingredients to literacy and numeracy improvement: Teacher professional development and coaching, student textbooks, and structured teachers’ guides. *World Development* 106, 324–336.
- Piper, B., S. S. Zuilkowski, and A. Mugenda (2014). Improving reading outcomes in Kenya: First-year effects of the PRIMR Initiative. *International Journal of Educational Development* 37, 11–21.

- Popova, A., D. K. Evans, M. E. Breeding, and V. Arancibia (2022). Teacher professional development around the world: The gap between evidence and practice. *The World Bank Research Observer* 37(1), 107–136.
- Rockoff, J. E., B. A. Jacob, T. J. Kane, and D. O. Staiger (2011). Can you recognize an effective teacher when you recruit one? *Education Finance and Policy* 6(1), 43–74.
- Romero, M., J. Sandefur, and W. A. Sandholtz (2020). Outsourcing education: Experimental evidence from Liberia. *American Economic Review* 110(2), 364–400.
- Sankar, D. and T. Linden (2014). How much and what kind of teaching is there in elementary education in india? evidence from three states. Washington, DC: The World Bank.
- Santibanez, L. (2006). Why we should care if teachers get A’s: Teacher test scores and student achievement in Mexico. *Economics of Education Review* 25(5), 510–520.
- Schmidt, W. H., M. T. Tatto, K. Bankov, S. Blömeke, T. Cedillo, L. Cogan, S. I. Han, R. Houang, F. J. Hsieh, L. Paine, M. Santillan, and J. Schwille (2007). *Teacher education for middle school mathematics in six countries*. East Lansing, MI: East Lansing, MI: Center for Research in Mathematics and Science Education, Michigan State University.
- Stallings, J. A. (1977). *Learning to look: A handbook on classroom observation and teaching models*. Wadsworth Pub. Co., Belmont.
- Stallings, J. A., S. L. Knight, and D. Markham (2014). Using the stallings observation system to investigate time on task in four countries. *Unpublished manuscript*. Washington, DC: The World Bank.
- Tatto, M. T., R. Peck, J. Schwille, K. Bankov, S. L. Senk, M. Rodriguez, L. Ingvarson, M. Reckase, and G. Rowley (2012). *Policy, practice, and readiness to teach primary and secondary mathematics in 17 countries: Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M)*. Amsterdam, the Netherlands: Amsterdam, the Netherlands: International Evaluation Association (IEA).
- UN (2019). World population prospects, 2019 revision. New York, NY: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Dynamics. URL: <https://population.un.org/wpp/Publications/>. Last accessed: March 7, 2020.
- von Hippel, P. T. and L. Bellows (2018). How much does teacher quality vary across teacher preparation programs? reanalyses from six states. *Economics of Education Review* 64, 298–312.
- Woessmann, L. (2003). Specifying human capital. *Journal of Economic Surveys* 17(3), 239–270.
- World Bank (2017). What is happening inside classrooms in Indian secondary schools? A time on task study in Madhya Pradesh and Tamil Nadu. Washington, DC: The World Bank and Educational Initiatives.

Yoshikawa, H., D. Leyva, C. E. Snow, E. Treviño, M. C. Arbour, M. C. Barata, C. Weiland, C. Gómez, L. Moreno, A. Rolla, and N. D'Sa (2015). Experimental impacts of a teacher professional development program in chile on preschool classroom quality and child outcomes. *Journal of Developmental Psychology* 51, 309–322.

Tabla 1: Diferencias entre las características de los docentes (línea final)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Dif. entre docentes	Becarios	Dif. entre docentes y becarios
	Control	Tratam.	Col. (2)-(1)	Tratam.	Col. (4)-(2)
Mujer	0.81	0.71	-0.10	0.63	-0.08
	[0.40]	[0.46]	(0.09)	[0.49]	(0.11)
Edad	41.6	41.9	0.25	20.8	-21.0***
	[8.30]	[8.03]	(1.55)	[1.81]	(1.23)
Años de experiencia (total)	18.9	17.6	-1.47	1.18	-16.3***
	[8.58]	[8.29]	(1.60)	[0.49]	(1.23)
Años de experiencia (en esta escuela)	5.19	5.09	-0.13	1.00	-4.09***
	[4.81]	[4.04]	(0.99)	[0.00]	(0.64)
Años de experiencia en matemática (en esta escuela)	1.51	2.53	1.01**	1.00	-1.52***
	[1.27]	[2.69]	(0.47)	[0.00]	(0.40)
Años de experiencia en ciencias (en esta escuela)	1.49	2.53	1.03**	1.00	-1.52***
	[1.25]	[2.69]	(0.47)	[0.00]	(0.40)
Tiene título de grado o superior	0.81	0.87	0.06	0.35	-0.52***
	[0.40]	[0.34]	(0.08)	[0.48]	(0.08)
También enseña inglés	0.96	1.00	0.04	0.00	-1.00
	[0.20]	[0.00]	(0.03)	[0.00]	(0.00)
También enseña lenguas indias	0.89	1.00	0.11**	0.00	-1.00
	[0.31]	[0.00]	(0.05)	[0.00]	(0.00)
Enseña en inglés	0.06	0.02	-0.04	0.04	0.02
	[0.25]	[0.15]	(0.03)	[0.20]	(0.02)
Enseña en hindi	0.04	0.18	0.14**	0.16	-0.02
	[0.20]	[0.39]	(0.05)	[0.37]	(0.01)
Enseña en marathi	0.89	0.80	-0.09*	0.80	0.00
	[0.31]	[0.41]	(0.05)	[0.41]	(0.02)
Evaluación docente (escala TRI)	0.00	-0.22	-0.22	1.34	1.56***
	[1.00]	[0.97]	(0.20)	[0.83]	(0.18)
Conocimiento del contenido (escala TRI)	0.00	-0.06	-0.06	0.91	0.97***
	[1.00]	[1.03]	(0.23)	[0.76]	(0.20)
Prácticas de enseñanza (escala TRI)	0.00	-0.17	-0.17	1.12	1.29***
	[1.00]	[1.09]	(0.19)	[0.99]	(0.23)
Errores de los estudiantes (escala TRI)	0.00	-0.25	-0.25	0.89	1.14***
	[1.00]	[0.93]	(0.18)	[1.01]	(0.18)
N (instructores)	47	45	92	49	94

Notas: Esta tabla compara a docentes y becarios en la línea final. Presenta las medias y desviaciones estándar por grupo y contrasta las diferencias entre grupos incluyendo efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado). La columna 3 compara a docentes de aulas de control y de tratamiento; la columna 5, a becarios y docentes de aulas de tratamiento. La muestra abarca a todos los instructores observados en la línea final. Las desviaciones estándar figuran entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 2: Impacto en los puntajes escalados con TRI en todos los ítems, los ítems repetidos y los ítems no repetidos (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Matemática			Ciencias			Lengua		
	Todos los ítems	Ítems repetidos	Ítems no repetidos	Todos los ítems	Ítems repetidos	Ítems no repetidos	Todos los ítems	Ítems repetidos	Ítems no repetidos
<i>A. Línea final</i>									
Tratamiento	0.32*** (0.04)	0.32*** (0.04)	0.23*** (0.04)	0.23*** (0.04)	0.25*** (0.04)	0.14*** (0.04)	0.16*** (0.04)	0.15*** (0.04)	0.15*** (0.04)
Media de control		0.40	0.39		0.38	0.31		0.05	0.00
N (estudiantes)	2504	2504	2504	2497	2497	2497	2432	2432	2432
<i>p</i> (repetidos = no repetidos)			< 0.01			< 0.01			0.84
<i>B. Auditoría de línea final</i>									
Tratamiento	0.12 (0.09)			0.23*** (0.06)					
N (estudiantes)	553			553					
<i>C. Seguimiento</i>									
Tratamiento	0.32*** (0.04)	0.31*** (0.04)	0.22*** (0.04)	0.10** (0.05)	0.12** (0.05)	0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.07** (0.03)	-0.03 (0.03)
Media de control		0.32	0.30		-0.20	-0.05		-0.48	-0.36
N (estudiantes)	2270	2365	2365	2271	2367	2367	2267	2363	2363
<i>p</i> (repetidos = no repetidos)			0.04			0.10			0.05

Notas: Esta tabla compara, entre los grupos de control y de tratamiento, los puntajes de los estudiantes escalados con teoría de respuesta al ítem (TRI) usando todos los ítems, los ítems incluidos tanto en la evaluación de línea de base como en la de línea final o de seguimiento (“repetidos”) y los ítems incluidos solo en las evaluaciones de línea final o de seguimiento (“no repetidos”). Las evaluaciones de línea final y de “auditoría” de línea final se administraron unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y la evaluación de seguimiento, unos 11 meses después del inicio de la intervención (junio de 2018). Los puntajes de ítems repetidos y no repetidos usan solo el conjunto de ítems correspondiente. La fila *p* pone a prueba si los efectos en los ítems repetidos y en los no repetidos son iguales. Todas las especificaciones ajustan por covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar (agrupados por escuela) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 3: Impacto en la asistencia y la puntualidad (visitas no anunciadas a las escuelas)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Impacto en los docentes	Becarios	Diferencia entre docentes y becarios
	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento	Col. (4)-(1)
<i>A. Asistencia y puntualidad</i>					
Proporción de instructores que...					
...asistieron ese día	0.84 [0.37]	0.88 [0.33]	0.04 (0.08)	0.72 [0.45]	-0.12 (0.09)
...llegaron puntuales ese día	0.74 [0.44]	0.71 [0.46]	-0.03 (0.09)	0.44 [0.50]	-0.30*** (0.08)
N (instructores)	50	49	99	50	100
<i>B. Ubicación en la escuela</i>					
Proporción de instructores presentes que...					
...estaban en el aula	0.05 [0.22]	0.05 [0.21]	0.00 (0.03)	0.56 [0.50]	0.51*** (0.09)
...estaban en la dirección	0.69 [0.47]	0.74 [0.44]	0.05 (0.08)	0.17 [0.38]	-0.52*** (0.10)
...estaban en otro lugar de la escuela	0.26 [0.45]	0.21 [0.41]	-0.05 (0.07)	0.28 [0.45]	0.02 (0.10)
N (instructores presentes)	42	43	85	36	78
<i>C. Probabilidad de tener instructor</i>					
Proporción de aulas...					
...con instructor en el aula	0.04 [0.20]	0.43 [0.50]	0.38*** (0.08)		
N (aulas)	47	47	94		

Notas: Esta tabla compara la asistencia y la puntualidad promedio de los docentes de los grupos de control y de tratamiento y de los becarios del grupo de tratamiento, a partir de visitas no anunciadas realizadas unos siete meses después del inicio de la intervención (febrero de 2018). El panel A presenta los resultados para todos los instructores y el panel B, solo para los instructores presentes el día de la visita. El panel C informa la proporción de aulas en las que al menos un instructor estaba presente en el aula al comienzo de la jornada escolar; el instructor es el docente en las aulas del grupo de control y el docente o el becario en las aulas del grupo de tratamiento. Una escuela no fue observada durante las visitas no anunciadas, por lo que el panel C incluye 47 aulas del grupo de control y 47 del grupo de tratamiento. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 4: Impacto en la asignación del tiempo de instrucción (observaciones anunciadas)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Impacto en los docentes	Becarios	Diferencia entre docentes y becarios
	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento	Col. (4)-(1)
<i>A. Proporción de la clase</i>					
Proporción de la clase...					
...en la tarea	0.78 [0.20]	0.08 [0.13]	-0.70*** (0.03)	0.75 [0.16]	-0.03 (0.03)
...en gestión del aula	0.14 [0.13]	0.21 [0.26]	0.07* (0.04)	0.16 [0.13]	0.02 (0.02)
...fuera de la tarea	0.08 [0.14]	0.69 [0.34]	0.61*** (0.05)	0.10 [0.11]	0.01 (0.02)
N (instructores)	96	50	146	50	146
<i>B. Tiempo en la clase</i>					
Minutos de la clase...					
...en la tarea	23.3 [5.96]	9.60 [16.1]	-13.7*** (2.30)	89.4 [18.7]	66.0*** (2.72)
...en gestión del aula	4.16 [4.02]	25.0 [31.7]	20.8*** (4.29)	19.1 [15.1]	15.0*** (2.16)
...fuera de la tarea	2.50 [4.05]	83.0 [41.1]	80.5*** (5.56)	11.5 [13.4]	9.04*** (1.90)
N (instructores)	96	50	146	50	146

Notas: Esta tabla compara cómo asignan el tiempo de instrucción los docentes de control y de tratamiento y los becarios del grupo de tratamiento, a partir de observaciones anunciadas unos cinco meses después del inicio de la intervención (diciembre de 2017). Las observaciones duraron 30 minutos para los docentes y 120 minutos para los becarios. El panel A expresa los resultados como proporción del tiempo de clase y el panel B, en minutos por clase. Las desviaciones estándar figuran entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla 5: Impacto en las prácticas de enseñanza (observaciones anunciadas)

	(1) Docentes Control	(2) Becarios Tratamiento	(3) Col. (2)-(1)
<i>A. Promover la discusión</i>			
Permitió que los estudiantes hicieran preguntas	0.39 [0.49]	0.58 [0.50]	0.20** (0.10)
Hizo preguntas cerradas y abiertas	0.63 [0.49]	0.78 [0.42]	0.16* (0.09)
Pidió a los estudiantes que explicaran sus respuestas	0.47 [0.50]	0.76 [0.43]	0.29*** (0.10)
Corrigió respuestas de estudiantes	0.72 [0.45]	0.94 [0.24]	0.22*** (0.07)
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.60 [0.71]	0.60*** (0.17)
<i>B. Fomentar la práctica</i>			
Asignó trabajo en clase	0.64 [0.48]	0.74 [0.44]	0.11 (0.07)
Asignó tarea para el hogar	0.48 [0.50]	0.64 [0.49]	0.16* (0.09)
Ayudó a estudiantes individualmente	0.68 [0.47]	0.96 [0.20]	0.28*** (0.06)
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.58 [0.77]	0.58*** (0.15)
<i>C. Cultivar el clima del aula</i>			
Elogió o alentó a los estudiantes	0.76 [0.43]	0.96 [0.20]	0.20*** (0.06)
Sonrió, bromeó o se rió	0.17 [0.38]	0.28 [0.45]	0.11 (0.09)
Golpeó, pellizcó o abofeteó a estudiantes (cod. inversa)	0.98 [0.14]	1.00 [0.00]	0.02 (0.01)
Gritó o usó lenguaje agresivo (cod. inversa)	0.97 [0.18]	0.98 [0.14]	0.01 (0.03)
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.35 [0.50]	0.35*** (0.13)
<i>D. Involucrar a los estudiantes</i>			
Hizo contacto visual con casi todos los estudiantes	0.75 [0.44]	0.74 [0.44]	-0.01 (0.06)
Llamó a estudiantes de todas las filas	0.69 [0.47]	0.78 [0.42]	0.09 (0.10)
Llamó a casi todos los estudiantes por su nombre	0.64 [0.48]	0.64 [0.49]	0.01 (0.08)
Permaneció en un solo lugar durante la clase (cod. inversa)	0.81 [0.39]	0.94 [0.24]	0.13** (0.06)
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.24 [0.77]	0.24 (0.16)
N (instructores)	96	50	146

Notas: Esta tabla compara las prácticas de enseñanza de los docentes del grupo de control y de los becarios, a partir de observaciones anunciadas realizadas unos cinco meses después del inicio de la intervención (diciembre de 2017). Las observaciones de los docentes duraron 30 minutos y las de los becarios, 120 minutos. Las prácticas se agrupan según promuevan la discusión (panel A), fomenten la práctica (panel B), cultiven el clima del aula (panel C) o involucren a los estudiantes (panel D). Las variables marcadas como de codificación inversa valen uno cuando la práctica indicada no ocurrió. Los índices compuestos son los primeros componentes principales de las variables de cada panel, estandarizados respecto de los docentes de control. * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$. Las diferencias ajustan por efectos fijos por grado, y los errores estándar agrupados por escuela aparecen entre paréntesis debajo de las estimaciones correspondientes en la columna (3); las desviaciones estándar aparecen entre corchetes debajo de las medias de cada grupo en las columnas (1) y (2). La muestra de comparación incluye 96 docentes de control y 50 becarios observados en aulas de las escuelas estudiadas en las visitas anunciadas de diciembre de 2017.

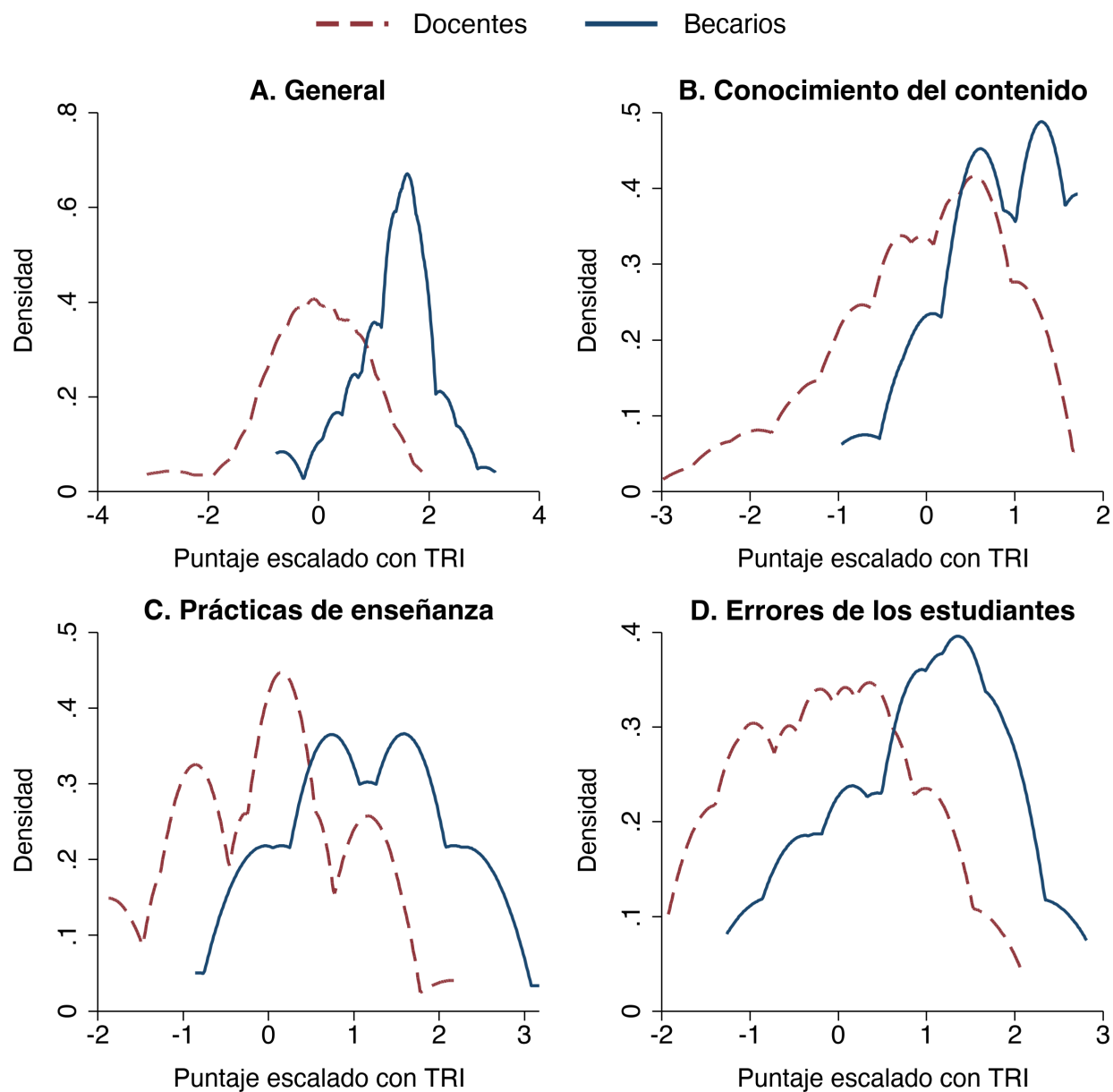
Tabla 6: Costos de la beca de SEI y su costo-efectividad implícita

	(1) Estimación	(2) Unidad
<i>A. Insumos de costo</i>		
Presupuesto de la beca para estudiantes de grado	3,662,000	INR
Becarios	60	becarios
Estudiantes atendidos	1,920	estudiantes
Costo directo por becario	61,033	INR
Costo directo por estudiante	1,907	INR
Costo directo por estudiante	30	USD
Costo por estudiante con costos fijos incluidos	50	USD
Sensibilidad al costo de oportunidad, por estudiante	29.6-43.8	USD
<i>B. Costo-efectividad implícita</i>		
Impacto en matemática, línea final	0.317	DE
Impacto en ciencias, línea final	0.232	DE
Ganancia en matemática por USD 100, costo directo	1.06	DE
Ganancia en ciencias por USD 100, costo directo	0.77	DE
Ganancia en matemática por USD 100, sensibilidad a costo de oportunidad	0.72-1.07	DE
Ganancia en ciencias por USD 100, sensibilidad a costo de oportunidad	0.53-0.78	DE
Ganancia en matemática por USD 100, LAYS con costo directo	1.33	LAYS
Ganancia en ciencias por USD 100, LAYS con costo directo	0.97	LAYS
Ganancia en matemática por USD 100, LAYS con costo de oportunidad	0.90-1.34	LAYS
Ganancia en ciencias por USD 100, LAYS con costo de oportunidad	0.66-0.98	LAYS
<i>C. Referencias de Smart Buys</i>		
Enseñanza focalizada o planes de clase estructurados, promedio	3.0	LAYS por USD 100
Enseñanza focalizada en la India, referencia superior	4.0	LAYS por USD 100

Notas: Esta tabla informa los insumos de costos y las estimaciones implícitas de costo-efectividad de la Science Education Initiative (SEI). El panel A informa costos de los registros presupuestarios de SEI para la beca para estudiantes universitarios de 2017-2018, salvo las filas de costo fijo y de costo de oportunidad. El número de becarios y de estudiantes se deduce del presupuesto total de la beca para estudiantes universitarios y de los costos informados por becario y por estudiante. La fila de costo fijo proviene de un documento de trabajo anterior de SEI. El rango del costo de oportunidad proviene de una planilla de cálculo que suma el costo de oportunidad de los becarios bajo supuestos salariales alternativos. El panel B divide los impactos en la línea final ajustados por covariables de la Tabla 2 por el costo por estudiante y multiplica por 100. Las filas de costo directo usan INR 1,907 por estudiante, redondeados a USD 30 en los materiales fuente; las filas de costo de oportunidad usan el rango de USD 29.6-43.8 de la planilla de costo de oportunidad. Las filas de LAYS convierten las ganancias en DE en años de escolaridad ajustados por aprendizaje, dividiéndolas por la tasa de aprendizaje de referencia de alta calidad de 0.8 DE que usan Angrist et al. (2020). El panel C informa valores de referencia comparativos de Angrist et al. (2020), que sirvieron de base para las clasificaciones de Smart Buys de Akyeampong et al. (2023). Estos valores se incluyen para comparar órdenes de magnitud, no para establecer un ranking preciso.

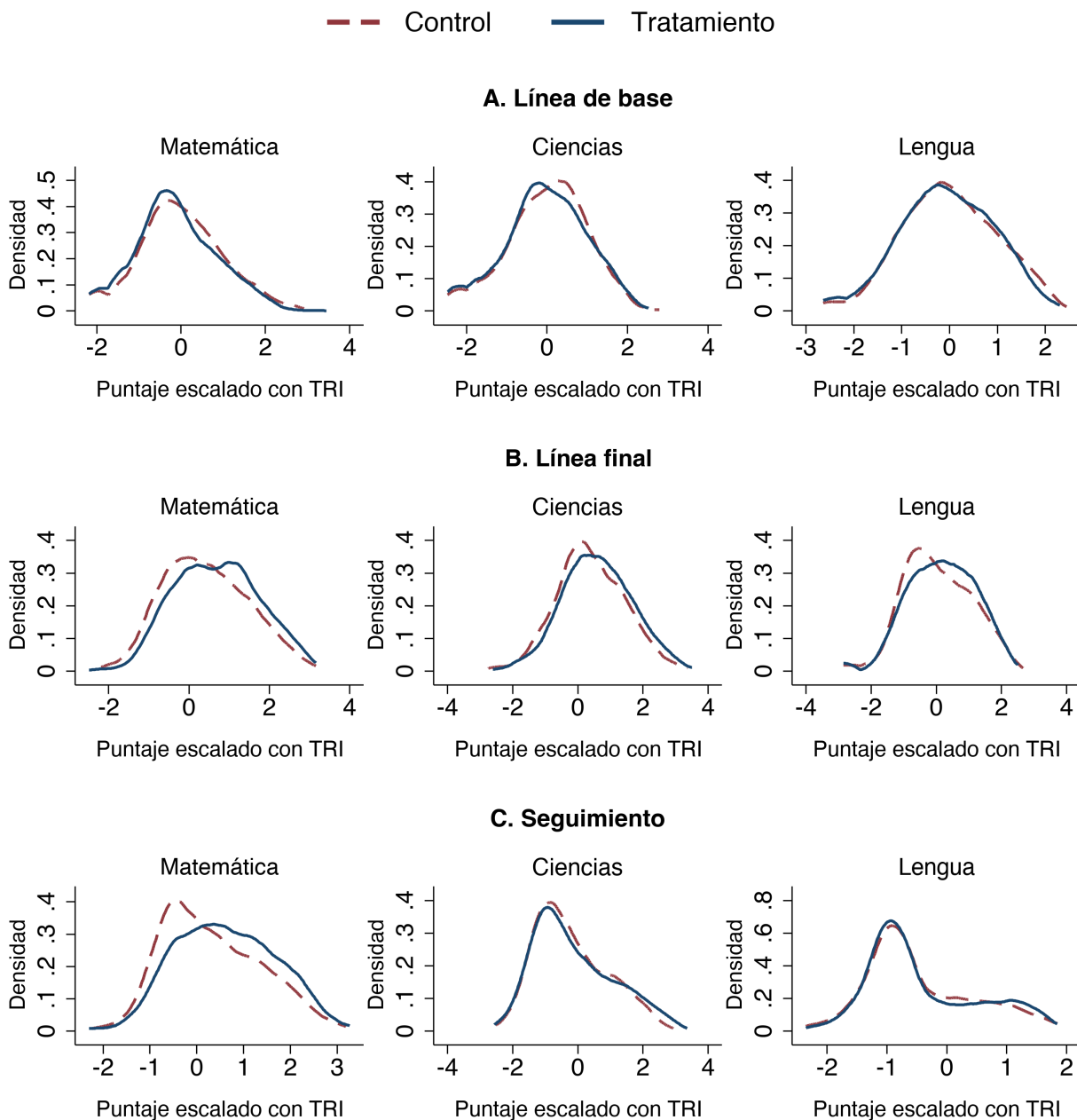
Anexo A Tablas y figuras adicionales

Figura A.1: Distribuciones de puntajes escalados con TRI en evaluaciones docentes



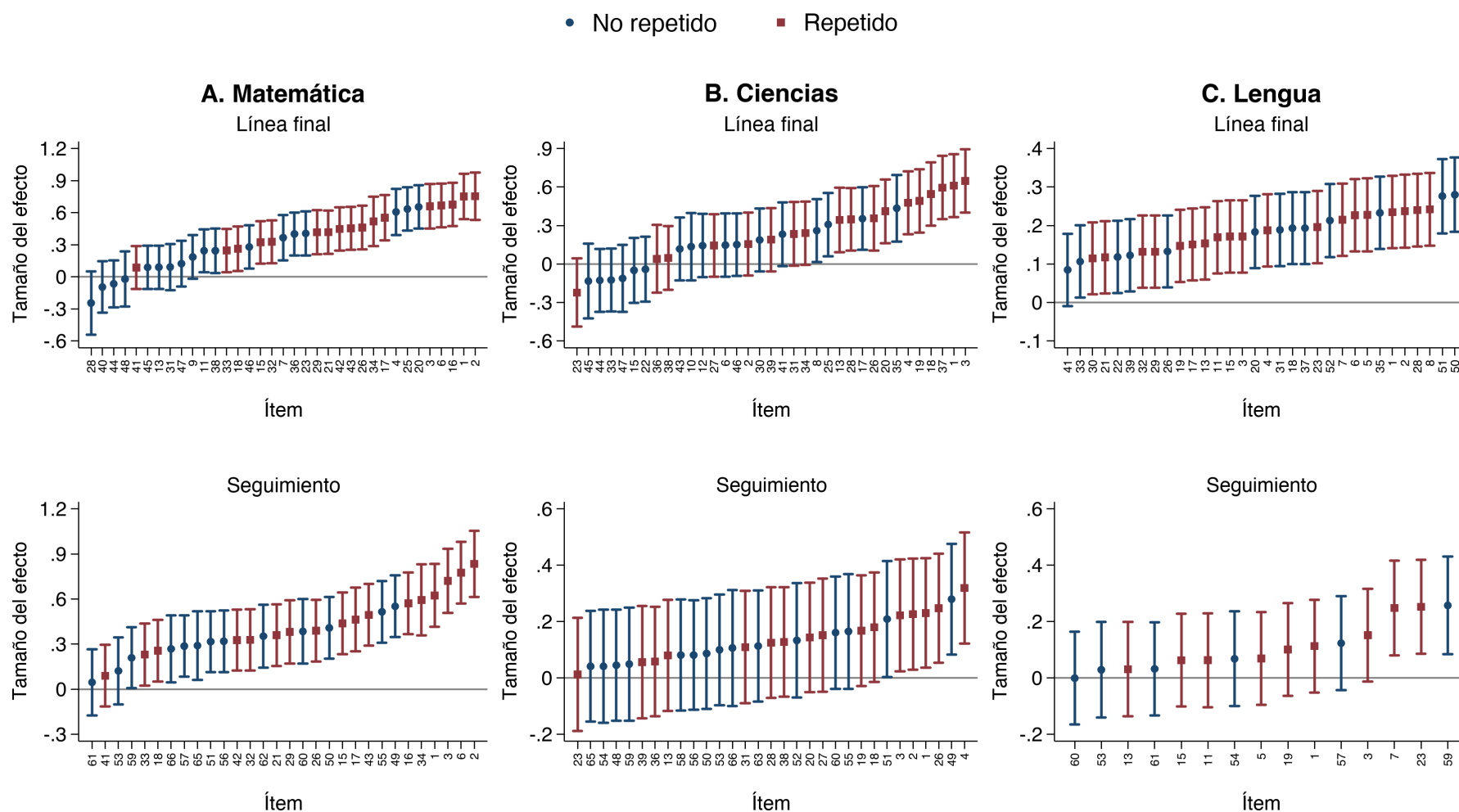
Notas: La figura muestra las distribuciones de los puntajes escalados con TRI, generales y por dominio, en la evaluación docente. Los puntajes se estiman con modelos de Rasch y se estandarizan para que tengan media cero y desviación estándar uno entre los docentes de control; los valores más altos indican mejor desempeño.

Figura A.2: Distribuciones de puntajes escalados con TRI en evaluaciones de estudiantes



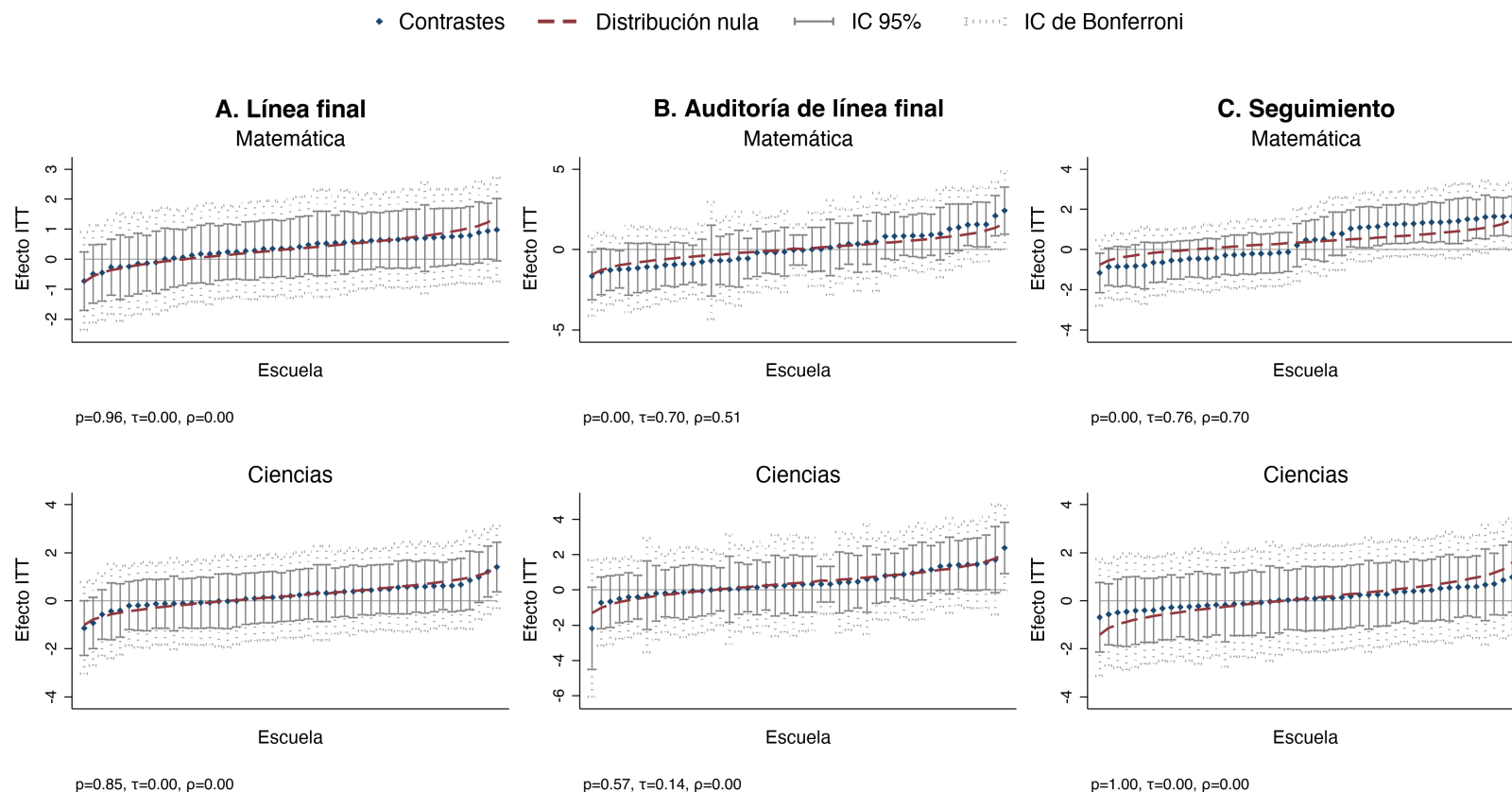
Notas: La figura muestra las distribuciones de los puntajes vinculados escalados con TRI en las evaluaciones de los estudiantes. Los puntajes se estiman con modelos logísticos de TRI de dos parámetros; los valores más altos corresponden a un mejor desempeño.

Figura A.3: Efectos del tratamiento por ítem



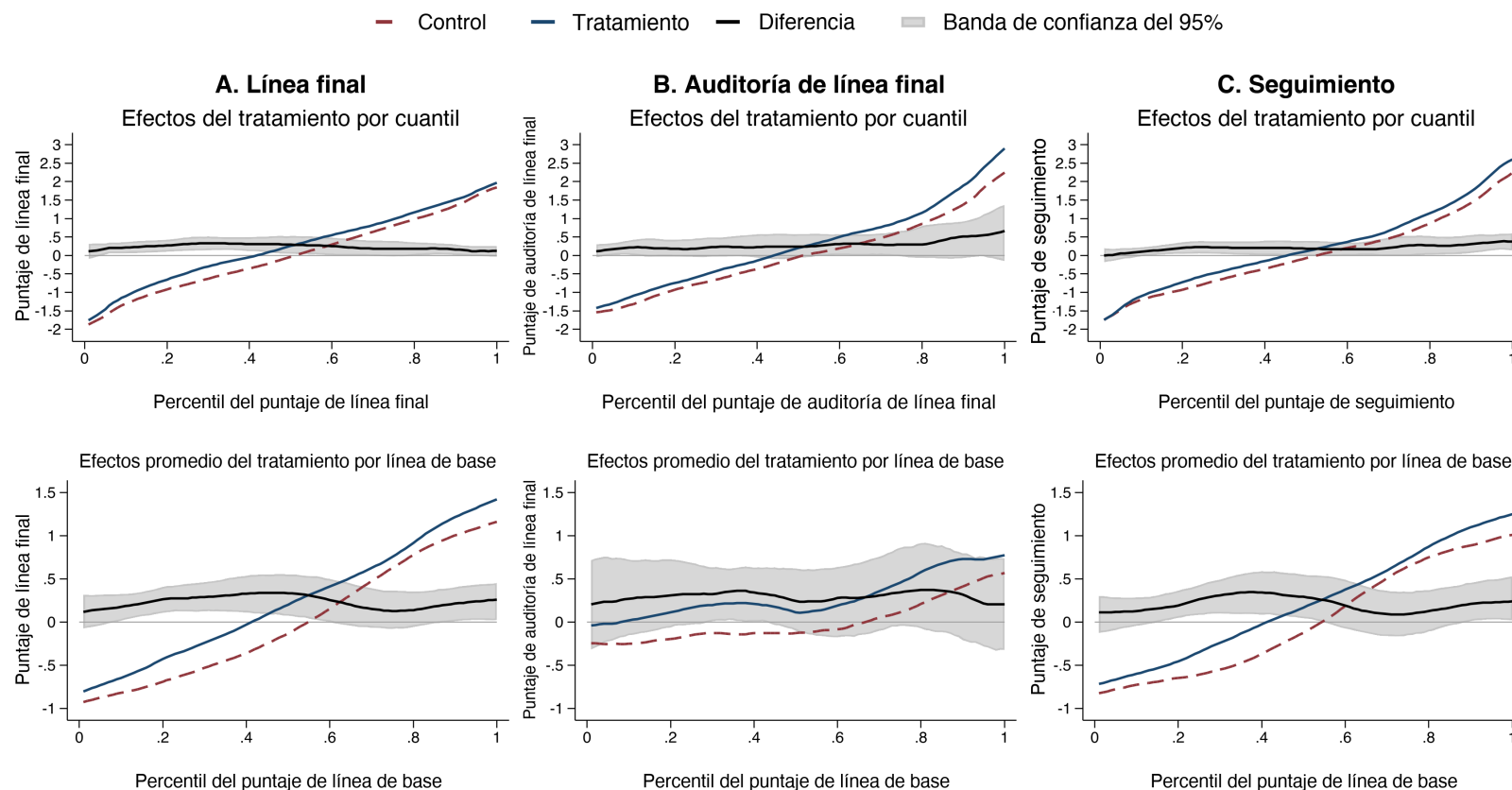
Notas: Esta figura muestra estimaciones de Bayes empírico de los efectos del tratamiento por ítem en las evaluaciones de línea final y de seguimiento en matemática, ciencias y lengua, con intervalos de confianza del 95%. Los cuadrados bordó indican ítems repetidos de la línea de base; los círculos azul marino indican ítems introducidos después de la línea de base. Las estimaciones son efectos regularizados para los ítems de cada evaluación.

Figura A.4: Impacto heterogéneo por escuela en los puntajes estandarizados (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)



Notas: La figura muestra un “gráfico de oruga” (von Hippel and Bellows, 2018) de los impactos por escuela en los puntajes estandarizados en matemática y ciencias en la línea final y la auditoría de línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y en el seguimiento, unos 11 meses después del inicio (junio de 2018). Cada rombo azul marino indica la estimación puntual de una escuela. Los intervalos de confianza de Bonferroni ajustan los errores estándar por pruebas múltiples de hipótesis. La línea discontinua bordó indica la distribución nula de los “efectos” esperables por error. Los valores p evalúan si los efectos del tratamiento por escuela son homogéneos en cada combinación de asignatura y ronda de los seis paneles.

Figura A.5: Efectos del tratamiento por cuantil y efectos promedio del tratamiento según el puntaje de línea de base (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)



Notas: La fila superior muestra los cuantiles de los puntajes compuestos de línea final, de auditoría de línea final y de seguimiento de los estudiantes de los grupos de tratamiento y de control que participaron en la línea de base y en cada ronda correspondiente, estimados mediante regresiones polinómicas de los puntajes de cada ronda sobre los percentiles de esa ronda, por separado para cada grupo experimental. La fila inferior muestra los puntajes promedio y los efectos del tratamiento en cada percentil del puntaje compuesto de línea de base para las mismas muestras, estimados mediante regresión polinómica. Los puntajes compuestos son el primer componente principal de un análisis de todas las asignaturas evaluadas en cada ronda. Las bandas grises muestran intervalos de confianza del 95% obtenidos por bootstrap; las líneas negras continuas muestran los efectos del tratamiento estimados.

Tabla A.1: Diferencias entre las características de los estudiantes (línea de base)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Col. (2)-(1)
Mujer	0.51 [0.50]	0.54 [0.50]	0.04 (0.03)
Edad	10.8 [1.01]	10.9 [1.04]	0.06 (0.05)
Habla marathi en el hogar	0.69 [0.46]	0.69 [0.46]	0.00 (0.02)
Habla hindi en el hogar	0.17 [0.38]	0.16 [0.37]	-0.01 (0.02)
Habla inglés en el hogar	0.01 [0.10]	0.01 [0.08]	0.00 (0.01)
La madre completó la escuela primaria	0.63 [0.48]	0.60 [0.49]	-0.03 (0.02)
El padre completó la escuela primaria	0.77 [0.42]	0.78 [0.42]	0.01 (0.02)
Tiene un escritorio para estudiar	0.28 [0.45]	0.26 [0.44]	-0.02 (0.03)
Tiene habitación propia	0.17 [0.38]	0.20 [0.40]	0.03 (0.03)
Tiene computadora	0.20 [0.40]	0.18 [0.38]	-0.02 (0.03)
Tiene internet	0.43 [0.50]	0.37 [0.48]	-0.05 (0.05)
Tiene televisor	0.90 [0.30]	0.89 [0.31]	-0.01 (0.02)
Toma clases particulares de matemática	0.35 [0.48]	0.32 [0.47]	-0.03 (0.04)
Toma clases particulares de ciencias	0.26 [0.44]	0.23 [0.42]	-0.03 (0.04)
Toma clases particulares de marathi o hindi	0.37 [0.48]	0.36 [0.48]	-0.01 (0.03)
Toma clases particulares de inglés	0.33 [0.47]	0.31 [0.46]	-0.02 (0.03)
Matemática (puntaje estandarizado)	0.00 [1.00]	-0.13 [0.96]	-0.13* (0.07)
Ciencias (puntaje estandarizado)	0.00 [1.00]	-0.05 [1.01]	-0.05 (0.07)
Lengua (puntaje estandarizado)	0.00 [1.00]	-0.07 [1.02]	-0.07 (0.06)
Matrices de Raven (puntaje estandarizado)	0.00 [1.00]	0.05 [0.98]	0.05 (0.06)
N (estudiantes)	1,367	1,290	2,657

Notas: Esta tabla compara a los estudiantes de los grupos de control y de tratamiento en la línea de base. Muestra las medias y las desviaciones estándar de cada grupo (columnas 1-2) y pone a prueba las diferencias entre grupos, incluyendo efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) (columna 3). La muestra incluye a todos los estudiantes observados en la línea de base. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. El valor p de una prueba F conjunta de todas las covariables listadas, en una regresión del estado de tratamiento sobre esas covariables con efectos fijos por estratos de aleatorización y errores estándar agrupados por escuela, es 0.013 (0.159 cuando se excluye el desempeño en matemática). * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.2: Tasas de deserción muestral en las evaluaciones (línea final y seguimiento)

	(1) Línea final	(2) Seguimiento
<i>A. Tratamiento</i>		
Tratamiento	-0.02 (0.01)	0.00 (0.02)
N (estudiantes)	2657	2657
Media de control	0.14	0.24
<i>B. Tratamiento y línea de base</i>		
Tratamiento	0.16 (0.17)	0.18 (0.20)
Mujer	-0.08** (0.04)	-0.06* (0.04)
Edad	0.03** (0.01)	0.04** (0.02)
Puntaje compuesto (en la línea de base)	-0.05*** (0.01)	-0.04*** (0.01)
Mujer $\times$ Tratamiento	0.06 (0.04)	0.05 (0.04)
Edad $\times$ Tratamiento	-0.02 (0.02)	-0.02 (0.02)
Puntaje compuesto $\times$ Tratamiento	-0.01 (0.01)	-0.01 (0.01)
N (estudiantes)	2404	2404
Razón F (interacciones)	1.69	1.10
p (interacciones = 0)	0.18	0.36

Notas: Esta tabla presenta estimaciones de regresiones que predicen si los estudiantes tienen puntajes observados en las evaluaciones administradas en la línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y en el seguimiento, unos 11 meses después del inicio (junio de 2018). La variable de resultado es tener un puntaje observado en la ronda de evaluación respectiva. La muestra incluye a los estudiantes presentes en la línea de base. El panel A regresa este indicador sobre el estado de tratamiento y el panel B, sobre su interacción con las características de línea de base. La fila p contrasta si todos los términos de interacción son nulos. Ambos paneles incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización. Los errores estándar (agrupados por escuela) figuran entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.3: Adhesión al guion entre los becarios (observaciones anunciadas)

	(1) Todos los becarios	(2) Puntaje alto	(3) Puntaje bajo
Proporción de becarios que...			
...escribieron en el pizarrón según el guion	0.84 [0.37]	0.83 [0.38]	0.84 [0.38]
...hicieron a los estudiantes las preguntas del guion	0.79 [0.42]	0.87 [0.34]	0.68 [0.48]
...usaron los materiales según el guion	0.58 [0.50]	0.55 [0.51]	0.61 [0.50]
...asignaron a los estudiantes las actividades del guion	0.52 [0.51]	0.65 [0.49]	0.37 [0.50]
...cambiaron/reformularon partes del guion	0.34 [0.48]	0.28 [0.46]	0.42 [0.51]
...agregaron o ampliaron partes del guion	0.34 [0.48]	0.24 [0.44]	0.47 [0.51]
...omitieron partes del guion	0.18 [0.39]	0.16 [0.37]	0.21 [0.42]
N (becarios)	50	28	22

Notas: Esta tabla muestra la prevalencia de la adhesión al guion entre los becarios de los grados de tratamiento, según observaciones anunciadas unos cinco meses después del inicio de la intervención (diciembre de 2017). Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes. Los becarios con puntajes altos están en la mediana de los becarios del puntaje general escalado con TRI en la evaluación de los docentes (descrito en la sección 3) o por encima; los de puntajes bajos, por debajo de esa mediana.

Tabla A.4: Respuestas de los becarios a la encuesta específica sobre SEI (línea final)

	(1) Proporción	(2) DE	N (becarios)
<i>A. Opiniones sobre la beca de SEI</i>			
El método de enseñanza era muy bueno	0.92	0.28	49
El programa siguió el currículo	0.78	0.42	49
El programa brindó enseñanza de calidad	0.96	0.20	49
Los materiales no causaron problemas	0.96	0.20	49
La capacitación fue suficiente	0.96	0.20	49
El programa mejoró el aprendizaje de ciencias y matemática	0.98	0.14	49
<i>B. Autoeficacia</i>			
Conocía el contenido y estaba bien preparado	0.80	0.41	49
Estaba preparado para gestionar un aula	0.76	0.43	49
Se sentía preparado para enseñar en el aula	0.96	0.20	49
<i>C. Desafíos</i>			
Informó desafíos con los docentes	0.27	0.45	49
Informó desafíos con la conducción escolar	0.12	0.33	49
Informó que la escuela quedaba demasiado lejos	0.37	0.49	49
Informó que los estudiantes no lo respetaban	0.20	0.41	49
Informó restricciones económicas	0.18	0.39	49
<i>D. Carrera profesional</i>			
Informó que volvería a elegir la beca	0.92	0.28	49
Informó interés en la carrera docente	0.82	0.39	49
Informó que esperaba una oferta de empleo de tiempo completo	0.84	0.37	49

Notas: Esta tabla informa las respuestas de los becarios en la línea final a preguntas de encuesta específicas sobre SEI. La muestra incluye a los becarios que respondieron la encuesta de línea final a docentes y becarios. La columna 1 informa proporciones de becarios. Los paneles A y B informan la proporción que está de acuerdo o muy de acuerdo con cada afirmación; las afirmaciones negativas tienen codificación inversa, por lo que los valores más altos indican opiniones más favorables sobre SEI o mayor autoeficacia. Las filas de materiales y formación del panel A son ítems de desafíos con codificación inversa e informan la proporción que no reporta cada desafío. El panel C informa la proporción que reporta cada desafío. El panel D informa la proporción que volvería a elegir la beca de SEI, que está interesada o muy interesada en una carrera docente y que considera algo o muy probable recibir una oferta de empleo de tiempo completo de SEI. Las desviaciones estándar aparecen en la columna 2.

Tabla A.5: Rondas de recolección de datos del estudio

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tasas de participación de los estudiantes			
Mes	Evento	Grados	Ambos grupos	Control	Tratamiento
<i>A. Ciclo lectivo 2017-2018</i>					
Junio	Comienza el ciclo lectivo				
<u>Línea de base:</u>					
Julio	Evaluaciones de estudiantes	5, 6	100%	100%	100%
	Encuestas a estudiantes	5, 6	100%	100%	100%
<u>Medición intermedia:</u>					
Diciembre	Observaciones de clase anunciadas	5, 6	99%	98%	99%
Febrero	Visitas no anunciadas a las escuelas	5, 6	99%	98%	99%
	Datos administrativos sobre la asistencia de los estudiantes	5, 6	99%	98%	99%
<u>Línea final:</u>					
Marzo-	Evaluaciones de estudiantes	5, 6			
Abril	– Matemática y ciencias		87%	86%	88%
	– Lengua		87%	86%	88%
	Encuestas a estudiantes	5, 6	78%	77%	80%
	Evaluaciones de “auditoría” de matemática y ciencias a estudiantes	5, 6	21%	21%	21%
Abril-	Encuestas a docentes	5, 6	95%	94%	95%
Mayo	Evaluaciones de docentes	5, 6	93%	92%	94%
<i>B. Ciclo lectivo 2018-2019</i>					
Junio	Comienza el ciclo lectivo				
<u>Seguimiento:</u>					
Junio-	Evaluaciones de estudiantes	6, 7			
Julio	– Matemática		76%	76%	76%
	– Ciencias		76%	76%	76%
	– Lengua		76%	76%	76%
Agosto	Datos administrativos sobre la asistencia de los estudiantes	6, 7			

Notas: La tabla muestra el cronograma de las intervenciones y de las rondas de recolección de datos del estudio, incluido el mes en que ocurrió cada evento (columna 1), una breve descripción del evento (columna 2), los grados destinatarios (columna 3) y el porcentaje de estudiantes que participó en cada evento por grupo experimental (columnas 4-6). Las evaluaciones de “auditoría” a los estudiantes solo abarcaron al 25% de la muestra del estudio.

Tabla A.6: Impacto sobre la proporción de respuestas correctas en las pruebas (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)

	(1) Matemática	(2) Ciencias	(3) Lengua
<i>A. Línea final</i>			
Tratamiento	0.06*** (0.01)	0.04*** (0.01)	0.04*** (0.01)
N (estudiantes)	2524	2524	2524
<i>B. Auditoría de línea final</i>			
Tratamiento	0.02 (0.03)	0.10*** (0.03)	
N (estudiantes)	553	553	
<i>C. Seguimiento</i>			
Tratamiento	0.06*** (0.01)	0.02*** (0.01)	0.01* (0.00)
N (estudiantes)	2369	2369	2369

Notas: Esta tabla compara la proporción de respuestas correctas de los estudiantes de los grupos de control y de tratamiento a partir de las evaluaciones administradas en la línea final y en la “auditoría” de línea final, unos nueve meses después de la puesta en marcha de la intervención (abril de 2018), y en el seguimiento, unos 11 meses después (junio de 2018). Los puntajes se expresan como proporciones de ítems respondidos correctamente. Las estimaciones del impacto incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar (agrupados por escuela) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.7: Impacto en los puntajes escalados con TRI por tema y habilidad

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Temas			Habilidades	
	Números	Geometría y medición	Represent. de datos	Conocer	Aplicar	Razonar
<i>A. Matemática</i>						
<u>Línea final</u>						
Tratamiento	0.27*** (0.04)	0.26*** (0.05)	0.11** (0.04)	0.25*** (0.04)	0.30*** (0.04)	0.06 (0.05)
N (estudiantes)	2504	2504	2504	2504	2504	2504
<u>Seguimiento</u>						
Tratamiento	0.32*** (0.05)	0.23*** (0.05)	0.16*** (0.05)	0.31*** (0.05)	0.26*** (0.04)	0.16*** (0.05)
N (estudiantes)	2270	2270	2270	2270	2270	2270
<i>B. Ciencias</i>						
	Ciencias de la vida	Ciencias de la Tierra	Ciencias físicas	Conocer	Aplicar	Razonar
<u>Línea final</u>						
Tratamiento	0.21*** (0.05)	0.19*** (0.05)	0.13*** (0.04)	0.20*** (0.04)	0.18*** (0.05)	0.14*** (0.05)
N (estudiantes)	2497	2497	2497	2497	2497	2497
<u>Seguimiento</u>						
Tratamiento	0.08* (0.04)	0.11** (0.05)	0.12** (0.05)	0.10** (0.04)	0.09* (0.05)	0.14*** (0.05)
N (estudiantes)	2271	2271	2271	2271	2271	2271
<i>C. Lengua</i>						
	Vocabulario	Gramática	Lectura	Localizar información	Realizar inferencias	Interpretar e integrar
<u>Línea final</u>						
Tratamiento	0.13*** (0.05)	0.10** (0.05)	0.16*** (0.04)	0.13*** (0.04)	0.16*** (0.04)	0.08 (0.05)
N (estudiantes)	2432	2432	2432	2432	2432	2432
<u>Seguimiento</u>						
Tratamiento	0.10*** (0.04)	0.01 (0.04)	0.00 (0.05)	0.08** (0.03)	0.02 (0.04)	0.03 (0.04)
N (estudiantes)	2267	2267	2267	2267	2267	2267

Notas: Esta tabla compara los puntajes de los estudiantes por tema y por habilidad en los grupos de control y de tratamiento a partir de las evaluaciones de la línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y del seguimiento, unos 11 meses después del inicio (junio de 2018). Los puntajes provienen de modelos logísticos de un parámetro de teoría de respuesta al ítem, estimados por separado para cada tema y habilidad con las respuestas a los ítems agrupadas de la línea de base, la línea final y el seguimiento; los ítems repetidos vinculan los puntajes entre rondas. Los puntajes se estandarizan con media cero y desviación estándar uno en el grupo de control dentro de cada ronda. Las estimaciones del impacto provienen de regresiones con efectos fijos por grado y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar agrupados por escuela aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.8: Impacto heterogéneo en los puntajes escalados con TRI en función de las características de los estudiantes (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)

	(1) Puntaje de línea de base			(2) Índice de NSE			(3) Mujer			(4) Casta/tribu registrada		
	Matemática	Ciencias	Lengua	Matemática	Ciencias	Lengua	Matemática	Ciencias	Lengua	Matemática	Ciencias	Lengua
<i>A. Línea final</i>												
Tratamiento	0.32*** (0.04)	0.19*** (0.05)	0.14*** (0.04)	0.34*** (0.04)	0.23*** (0.05)	0.15*** (0.04)	0.28*** (0.05)	0.18*** (0.06)	0.13** (0.05)	0.33*** (0.05)	0.18*** (0.06)	0.10 (0.07)
Covariable	0.54*** (0.03)	0.41*** (0.03)	0.57*** (0.03)	0.01 (0.03)	0.00 (0.04)	-0.03 (0.04)	0.01 (0.05)	0.07 (0.07)	0.16*** (0.05)	-0.10** (0.05)	-0.12** (0.05)	-0.09 (0.06)
Tratamiento $\times$ covariable	0.06 (0.04)	0.04 (0.04)	-0.04 (0.04)	0.05 (0.03)	0.09** (0.04)	0.06** (0.03)	0.08 (0.08)	0.10 (0.11)	0.06 (0.09)	0.02 (0.06)	0.11 (0.07)	0.12 (0.09)
p (principal + interacción = 0)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	0.05	0.36	0.19	0.03	< 0.01	0.10	0.75	0.72
N (estudiantes)	2,504	2,497	2,432	2,236	2,232	2,183	2,504	2,497	2,432	2,217	2,215	2,163
<i>B. Auditoría de línea final</i>												
Tratamiento	0.13 (0.09)	0.23*** (0.06)		0.13 (0.09)	0.26*** (0.06)		0.07 (0.10)	0.33*** (0.06)		0.24* (0.13)	0.34*** (0.07)	
Covariable	0.11* (0.06)	0.07 (0.04)		0.03 (0.09)	-0.04 (0.03)		0.06 (0.13)	0.18** (0.08)		0.02 (0.14)	0.07 (0.06)	
Tratamiento $\times$ covariable	0.04 (0.09)	0.04 (0.05)		-0.06 (0.08)	0.04 (0.05)		0.10 (0.16)	-0.15 (0.10)		-0.22 (0.16)	-0.14* (0.07)	
p (principal + interacción = 0)	0.03	0.01		0.67	0.96		0.24	0.71		0.06	0.34	
N (estudiantes)	553	553		532	532		553	553		537	537	
<i>C. Seguimiento</i>												
Tratamiento	0.33*** (0.05)	0.08* (0.05)	0.02 (0.03)	0.35*** (0.04)	0.13** (0.05)	0.05 (0.04)	0.30*** (0.06)	0.09 (0.08)	0.04 (0.06)	0.29*** (0.05)	0.12 (0.08)	0.04 (0.05)
Covariable	0.54*** (0.05)	0.21*** (0.04)	0.30*** (0.04)	0.00 (0.04)	-0.06 (0.04)	-0.02 (0.03)	0.06 (0.04)	0.11 (0.09)	0.07 (0.07)	-0.11** (0.05)	-0.07 (0.08)	-0.05 (0.06)
Tratamiento $\times$ covariable	0.03 (0.05)	0.05 (0.05)	0.02 (0.04)	0.03 (0.03)	0.08* (0.04)	0.04 (0.03)	0.05 (0.07)	0.02 (0.11)	-0.03 (0.09)	0.10 (0.07)	-0.02 (0.10)	0.02 (0.08)
p (principal + interacción = 0)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.43	0.50	0.51	0.06	0.10	0.47	0.80	0.21	0.53
N (estudiantes)	2,270	2,271	2,267	1,880	1,881	1,879	2,270	2,271	2,267	1,863	1,864	1,862

Notas: Esta tabla muestra el impacto de la beca en los puntajes escalados con TRI de los estudiantes en matemática, ciencias y lengua según el desempeño en la línea de base, el nivel socioeconómico, el sexo y la casta. Los paneles A-C presentan los resultados de las evaluaciones de línea final, de auditoría de línea final y de seguimiento, respectivamente. Los puntajes escalados con TRI se estandarizan para que tengan media cero y desviación estándar uno en el grupo de control. La fila p contrasta si el efecto principal de la beca más su interacción con la covariable indicada es igual a cero. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar agrupados por escuela aparecen entre paréntesis. Niveles de significancia: * 10%; ** 5%; *** 1%.

Tabla A.9: Impacto heterogéneo en los puntajes escalados con TRI en función de las características de los instructores (línea final, auditoría de línea final y seguimiento)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Coincidencia de sexo			Puntaje del instructor			Brecha de puntaje becario-docente		
	Matemática	Ciencias	Lengua	Matemática	Ciencias	Lengua	Matemática	Ciencias	Lengua
<i>A. Línea final</i>									
Tratamiento	0.36*** (0.06)	0.25*** (0.06)	0.16** (0.06)	0.42*** (0.06)	0.27*** (0.08)	0.20*** (0.07)	0.36*** (0.06)	0.19** (0.08)	0.14** (0.06)
Covariable	-0.02 (0.05)	0.08 (0.07)	0.07 (0.06)	0.06 (0.04)	0.08* (0.04)	-0.04 (0.08)	-0.01 (0.04)	-0.03 (0.04)	-0.02 (0.03)
Tratamiento $\times$ covariable	-0.01 (0.08)	-0.01 (0.10)	0.00 (0.09)	-0.12** (0.05)	-0.10 (0.06)	0.01 (0.08)	-0.02 (0.04)	0.03 (0.05)	-0.01 (0.03)
p (principal + interacción = 0)	0.64	0.35	0.33	0.08	0.58	0.59	< 0.01	< 0.01	< 0.01
N (estudiantes)	2,113	2,109	2,060	2,358	2,351	2,286	2,242	2,235	2,167
<i>B. Auditoría de línea final</i>									
Tratamiento	0.07 (0.12)	0.31*** (0.09)		0.14 (0.18)	0.21** (0.09)		0.17 (0.18)	0.41*** (0.10)	
Covariable	-0.04 (0.14)	0.16** (0.07)		-0.12 (0.08)	-0.05 (0.04)		-0.04 (0.07)	0.07* (0.04)	
Tratamiento $\times$ covariable	0.08 (0.17)	-0.07 (0.12)		0.06 (0.15)	0.07 (0.08)		-0.07 (0.09)	-0.13* (0.06)	
p (principal + interacción = 0)	0.72	0.31		0.60	0.75		0.34	< 0.01	
N (estudiantes)	506	506		523	523		499	499	
<i>C. Seguimiento</i>									
Tratamiento	0.41*** (0.07)	0.10 (0.07)	0.07 (0.06)	0.42*** (0.09)	0.07 (0.07)	0.03 (0.05)	0.35*** (0.07)	0.14** (0.07)	0.01 (0.05)
Covariable	0.04 (0.06)	0.06 (0.07)	0.04 (0.07)	0.08 (0.05)	-0.01 (0.04)	0.01 (0.03)	-0.03 (0.03)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)
Tratamiento $\times$ covariable	0.00 (0.10)	0.05 (0.09)	0.00 (0.08)	-0.09 (0.08)	0.03 (0.06)	0.00 (0.04)	-0.01 (0.04)	-0.05 (0.04)	0.00 (0.02)
p (principal + interacción = 0)	0.57	0.12	0.52	0.78	0.61	0.67	< 0.01	0.08	0.73
N (estudiantes)	1,781	1,782	1,780	2,142	2,143	2,139	2,037	2,038	2,034

Notas: Esta tabla muestra el impacto de la beca en los puntajes escalados con TRI de los estudiantes en matemática, ciencias y lengua según la coincidencia de sexo entre estudiante e instructor, el puntaje del instructor en la evaluación y la brecha de puntaje en la evaluación entre becario y docente. Los paneles A-C presentan los resultados de línea final, de auditoría de línea final y de seguimiento, respectivamente. La brecha de puntaje es el puntaje del becario menos el puntaje del docente, agregado al nivel de escuela-turno; su interacción debe interpretarse de manera descriptiva. Los puntajes se estandarizan para que tengan media cero y desviación estándar uno en sus respectivos grupos de control. La fila p contrasta si el efecto principal de la beca más su interacción es igual a cero. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar agrupados por escuela aparecen entre paréntesis. Niveles de significancia: * 10%; ** 5%; *** 1%.

Tabla A.10: Impacto en actitudes, mentalidades y aspiraciones estudiantiles (línea final)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	N (estudiantes)
<i>A. Matemática y ciencias</i>				
Disfrutan aprender matemática	0.93 [0.26]	0.93 [0.25]	0.00 (0.01)	2,231
Disfrutan aprender ciencias	0.85 [0.36]	0.87 [0.34]	0.02 (0.03)	2,225
Desearían no tener matemática	0.56 [0.50]	0.62 [0.49]	0.06* (0.03)	2,211
Desearían no tener ciencias	0.56 [0.50]	0.62 [0.49]	0.05* (0.03)	2,204
Se sienten nerviosos con la matemática	0.40 [0.49]	0.41 [0.49]	0.01 (0.03)	2,197
Se sienten nerviosos con las ciencias	0.39 [0.49]	0.39 [0.49]	0.00 (0.03)	2,197
Consideran la matemática útil para la vida	0.83 [0.37]	0.86 [0.35]	0.02 (0.02)	2,223
Consideran las ciencias útiles para la vida	0.83 [0.38]	0.81 [0.39]	-0.01 (0.02)	2,228
Dejan de intentar cuando la matemática se vuelve difícil	0.67 [0.47]	0.64 [0.48]	-0.04 (0.03)	2,221
Dejan de intentar cuando las ciencias se vuelven difíciles	0.67 [0.47]	0.66 [0.48]	-0.02 (0.03)	2,218
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.08 [0.98]	0.07 (0.07)	2,016
<i>B. Inteligencia</i>				
Las personas no pueden cambiar su inteligencia	0.54 [0.50]	0.52 [0.50]	-0.02 (0.03)	2,524
Las personas tienen una cantidad fija de inteligencia	0.46 [0.50]	0.45 [0.50]	-0.01 (0.03)	2,524
Solo algunas personas son personas	0.44 [0.50]	0.42 [0.49]	-0.01 (0.03)	2,524
Los niños son más inteligentes que las niñas	0.39 [0.49]	0.37 [0.48]	-0.02 (0.03)	2,524
Los niños son mejores en matemática y ciencias	0.37 [0.48]	0.36 [0.48]	-0.01 (0.03)	2,524
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	-0.05 [1.02]	-0.05 (0.06)	2,524
<i>C. Aspiraciones</i>				
Quieren seguir estudiando después de la secundaria	0.68 [0.47]	0.70 [0.46]	0.02 (0.02)	2,246
Quieren estudiar una materia STEM en la secundaria	0.76 [0.43]	0.80 [0.40]	0.04 (0.03)	2,239
Quieren un trabajo vinculado con STEM	0.33 [0.47]	0.33 [0.47]	0.00 (0.03)	2,231
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	0.04 [0.98]	0.04 (0.05)	2,216

Notas: Esta tabla compara las actitudes, mentalidades y aspiraciones de los estudiantes de control y de tratamiento según encuestas de la línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018). Muestra las medias y desviaciones estándar por grupo (columnas 1-2) y contrasta las diferencias entre grupos con efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) (columna 3). Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. Los índices compuestos son los primeros componentes principales de las variables de cada panel, estandarizados respecto del grupo de control. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.11: Impacto heterogéneo en las creencias de los estudiantes según sus características y las de los instructores (línea final)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Mujer										
	STEM	Inteligencia	Aspiraciones	STEM	Inteligencia	Aspiraciones	STEM	Inteligencia	Aspiraciones	STEM	Inteligencia	Aspiraciones
<i>A. Características de los estudiantes</i>												
Tratamiento	0.07 (0.10)	-0.08 (0.08)	0.14* (0.08)	0.10 (0.07)	-0.10 (0.07)	0.09 (0.05)	0.09 (0.07)	-0.09 (0.07)	0.10* (0.05)	0.07 (0.09)	-0.17** (0.07)	0.14** (0.07)
Covariable	0.08 (0.09)	-0.47*** (0.09)	0.21** (0.09)	0.18*** (0.03)	-0.08*** (0.02)	0.09*** (0.02)	-0.09 (0.06)	0.10** (0.04)	0.03 (0.04)	-0.02 (0.05)	-0.07 (0.05)	0.05 (0.07)
Tratamiento $\times$ covariable	0.03 (0.12)	-0.02 (0.13)	-0.07 (0.10)	0.00 (0.03)	0.02 (0.04)	0.01 (0.03)	0.10* (0.05)	-0.12** (0.05)	0.00 (0.05)	0.04 (0.08)	0.11 (0.09)	-0.08 (0.09)
p (principal + interacción = 0)	0.21	< 0.01	0.03	< 0.01	0.08	< 0.01	0.81	0.64	0.51	0.73	0.56	0.62
N (estudiantes)	1,825	1,973	2,009	1,862	2,015	2,052	1,824	1,970	2,006	1,804	1,953	1,989
		Coincidencia de sexo			Puntaje del instructor			Brecha becario-docente				
	STEM	Inteligencia	Aspiraciones	STEM	Inteligencia	Aspiraciones	STEM	Inteligencia	Aspiraciones			
<i>B. Características de los instructores</i>												
Tratamiento	0.17* (0.10)	-0.19* (0.10)	0.09 (0.09)	0.08 (0.09)	-0.12 (0.11)	0.07 (0.07)	0.03 (0.11)	-0.06 (0.11)	0.15** (0.07)			
Covariable	0.09 (0.08)	-0.34*** (0.11)	0.05 (0.09)	0.06 (0.05)	-0.05 (0.05)	-0.02 (0.05)	0.02 (0.04)	0.02 (0.04)	0.02 (0.04)			
Tratamiento $\times$ covariable	-0.10 (0.14)	0.18 (0.14)	0.02 (0.11)	-0.03 (0.06)	0.07 (0.07)	0.01 (0.07)	0.04 (0.07)	-0.05 (0.06)	-0.09** (0.04)			
p (principal + interacción = 0)	0.88	0.15	0.18	0.45	0.78	0.71	0.17	0.58	0.08			
N (estudiantes)	1,722	1,864	1,895	1,899	2,057	2,086	1,806	1,955	1,983			

Notas: Esta tabla muestra el impacto de la beca en las creencias de los estudiantes sobre STEM, sus creencias sobre la inteligencia y sus aspiraciones, según las características de los estudiantes y de los instructores. El panel A presenta la heterogeneidad según el sexo del estudiante, el desempeño en la línea de base, el nivel socioeconómico y la casta. El panel B presenta la heterogeneidad según la coincidencia de sexo entre estudiante e instructor, el puntaje del instructor en la evaluación y la brecha de puntaje en la evaluación entre becario y docente. Los resultados se midieron con encuestas administradas en la línea final. Los índices se estandarizan para que tengan media cero y desviación estándar uno en el grupo de control. La brecha de puntaje entre becario y docente se agrega al nivel de escuela-turno, por lo que su interacción debe interpretarse de manera descriptiva. La fila p contrasta si el efecto principal de la beca más su interacción con la covariable indicada es igual a cero. Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar agrupados por escuela aparecen entre paréntesis. Niveles de significancia: * 10%; ** 5%; *** 1%.

Tabla A.12: Impacto en la asistencia de los estudiantes (visitas no anunciadas, registros escolares y encuesta de línea final)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	N (estudiantes)
<i>A. Visitas no anunciadas</i>				
Proporción de estudiantes observados en la escuela	0.79 [0.41]	0.79 [0.41]	0.00 (0.03)	2,442
<i>B. Registros escolares</i>				
Ausente 0 días esta semana	0.55 [0.50]	0.54 [0.50]	-0.01 (0.03)	2,619
Ausente 1-2 días esta semana	0.27 [0.45]	0.27 [0.45]	0.00 (0.02)	2,619
Ausente 3-4 días esta semana	0.07 [0.26]	0.08 [0.28]	0.01 (0.01)	2,619
Ausente 5+ días esta semana	0.10 [0.30]	0.10 [0.30]	0.00 (0.02)	2,619
<i>C. Encuesta a estudiantes de línea final</i>				
<u>Llegadas tarde</u>				
Llegó tarde 0 días esta semana	0.40 [0.49]	0.39 [0.49]	-0.01 (0.03)	2,219
Llegó tarde 1-2 días esta semana	0.30 [0.46]	0.34 [0.47]	0.04** (0.02)	2,219
Llegó tarde 3-4 días esta semana	0.17 [0.37]	0.14 [0.35]	-0.03 (0.02)	2,219
Llegó tarde 5+ días esta semana	0.14 [0.34]	0.14 [0.34]	0.00 (0.02)	2,219
<u>Asistencia</u>				
Ausente 0 días esta semana	0.41 [0.49]	0.41 [0.49]	0.00 (0.03)	2,222
Ausente 1-2 días esta semana	0.33 [0.47]	0.31 [0.46]	-0.03 (0.02)	2,222
Ausente 3-4 días esta semana	0.13 [0.33]	0.15 [0.36]	0.02 (0.02)	2,222
Ausente 5+ días esta semana	0.13 [0.34]	0.13 [0.34]	0.00 (0.02)	2,222

Notas: Esta tabla compara la asistencia de los estudiantes de los grupos de control y de tratamiento a partir de diversas medidas recolectadas durante visitas no anunciadas a las escuelas, unos siete meses después de la puesta en marcha de la intervención (febrero de 2018), y en la línea final, dos meses después (abril de 2018). Muestra las medias y las desviaciones estándar de cada grupo (columnas 1-2) y contrasta las diferencias entre grupos incluyendo efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) (columna 3). Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.13: Impacto en la demanda de clases particulares de los estudiantes (línea final)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	N (estudiantes)
<i>A. Materias</i>				
En matemática	0.32 [0.47]	0.35 [0.48]	0.03 (0.03)	2,195
En ciencias	0.26 [0.44]	0.29 [0.45]	0.03 (0.03)	2,173
En lengua	0.24 [0.43]	0.27 [0.44]	0.03 (0.03)	2,151
En inglés	0.32 [0.47]	0.35 [0.48]	0.03 (0.03)	2,196
<i>B. Duración</i>				
Menos de 2 horas por semana	0.04 [0.19]	0.04 [0.19]	0.00 (0.01)	2,237
2-4 horas por semana	0.10 [0.30]	0.10 [0.30]	0.00 (0.02)	2,237
4-6 horas por semana	0.05 [0.22]	0.05 [0.21]	0.00 (0.01)	2,237
Más de 6 horas por semana	0.22 [0.41]	0.25 [0.43]	0.04* (0.02)	2,237

Notas: Esta tabla compara la demanda de clases particulares de los estudiantes de control y de tratamiento a partir de encuestas administradas en la línea final, unos nueve meses después de la puesta en marcha de la intervención (abril de 2018). Muestra las medias y las desviaciones estándar de cada grupo (columnas 1-2) y contrasta las diferencias entre grupos incluyendo efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) (columna 3). Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.14: Impacto sobre los indicadores indirectos del esfuerzo basados en las respuestas a los ítems (línea final y seguimiento)

	(1) Matemática	(2) Ciencias	(3) Lengua
<i>A. Línea final</i>			
<u>Proporción de ítems respondidos</u>	0.02* (0.01)	0.01 (0.01)	0.01** (0.00)
Media de control	0.96	0.96	0.98
<u>Último ítem respondido</u>	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Media de control	0.99	0.99	1.00
N (estudiantes)	2496	2489	2423
<i>B. Seguimiento</i>			
<u>Proporción de ítems respondidos</u>	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-0.01 (0.00)
Media de control	0.97	0.98	0.97
<u>Último ítem respondido</u>	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Media de control	0.99	1.00	1.00
N (estudiantes)	2361	2363	2359

Notas: Esta tabla presenta el impacto de la intervención en tres indicadores indirectos del esfuerzo derivados de las respuestas a los ítems, a partir de las evaluaciones administradas en la línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y en el seguimiento, unos 11 meses después del inicio (junio de 2018). La proporción de ítems intentados cuenta como intento cualquier respuesta, incluidas las selecciones múltiples. El último ítem intentado es la posición del último ítem intentado dividida por el número de ítems de la evaluación. La última medida es la proporción de los últimos cinco ítems que se intentaron. Las estimaciones del impacto surgen de regresiones con efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar (agrupados por escuela) figuran entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.15: Impacto en carga de trabajo, apoyo y autoeficacia de los docentes (línea final)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Diferencia	N (instructores)
<i>A. Restricciones de carga de trabajo y apoyo</i>				
Demasiados estudiantes en la clase	2.36 [0.90]	2.30 [1.07]	-0.06 (0.21)	91
Demasiado contenido para cubrir	2.83 [1.24]	2.66 [1.28]	-0.18 (0.25)	91
Demasiadas horas de enseñanza	2.45 [0.86]	2.23 [0.94]	-0.22 (0.19)	91
Necesita más tiempo para preparar	3.43 [1.18]	3.18 [1.30]	-0.25 (0.24)	91
Necesita más tiempo para ayuda individual	3.79 [1.12]	3.64 [1.18]	-0.16 (0.22)	91
Demasiadas tareas administrativas	3.62 [1.24]	3.77 [1.29]	0.15 (0.27)	91
Carece de apoyo del director	1.66 [0.94]	1.64 [0.84]	-0.03 (0.13)	91
Índice de restricciones de carga/apoyo	0.00 [1.00]	-0.18 [1.10]	-0.19 (0.20)	91
<i>B. Autoeficacia</i>				
Puede motivar a estudiantes poco interesados	4.26 [0.85]	4.11 [1.13]	-0.14 (0.22)	91
Puede usar estrategias alternativas	4.36 [0.90]	4.14 [1.07]	-0.22 (0.23)	91
Puede motivar a los estudiantes a rendir bien	4.36 [1.01]	4.11 [1.22]	-0.25 (0.25)	91
Puede ayudar a las familias a apoyar a los estudiantes	3.96 [0.96]	3.80 [1.32]	-0.16 (0.26)	91
Puede dar explicaciones alternativas	4.47 [0.88]	4.14 [1.23]	-0.33 (0.25)	91
Índice de autoeficacia	0.00 [1.00]	-0.27 [1.29]	-0.27 (0.27)	91

Notas: Esta tabla compara lo que informan los docentes sobre su carga de trabajo, el apoyo que reciben y su autoeficacia en las aulas de control y de tratamiento, medidos con encuestas docentes de línea final, unos nueve meses después de la puesta en marcha de la intervención (abril de 2018). Muestra las medias y las desviaciones estándar de cada grupo (columnas 1-2) y contrasta las diferencias entre grupos incluyendo efectos fijos por estratos de aleatorización (es decir, por grado) (columna 3). En el panel A, los valores más altos indican mayores restricciones de carga de trabajo o de apoyo; el apoyo del director está codificado a la inversa. En el panel B, los valores más altos indican mayor autoeficacia. Los índices son promedios de los puntajes z de cada ítem, estandarizados con respecto al grupo de control. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.16: Impacto en el tiempo asignado a la tarea (observaciones anunciadas)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Impacto en los docentes	Becarios	Diferencia entre docentes y becarios
	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento	Col. (4)-(1)
<i>A. Proporción de la clase</i>					
Proporción de la clase...					
...leyendo en voz alta	0.05 [0.12]	0.00 [0.00]	-0.05*** (0.01)	0.01 [0.04]	-0.04** (0.01)
...en explicación/exposición	0.34 [0.21]	0.02 [0.06]	-0.32*** (0.02)	0.34 [0.19]	-0.01 (0.03)
...en demostración interactiva	0.04 [0.07]	0.00 [0.00]	-0.04*** (0.01)	0.01 [0.03]	-0.03*** (0.01)
...en preguntas y respuestas	0.18 [0.15]	0.00 [0.01]	-0.18*** (0.02)	0.15 [0.13]	-0.03 (0.02)
...en práctica y ejercitación	0.01 [0.03]	0.00 [0.01]	-0.01* (0.00)	0.00 [0.02]	0.00 (0.01)
...en trabajo en clase	0.13 [0.15]	0.00 [0.01]	-0.13*** (0.02)	0.16 [0.12]	0.03 (0.02)
...copiando	0.03 [0.07]	0.00 [0.00]	-0.03*** (0.01)	0.06 [0.08]	0.03** (0.01)
N (instructores)	96	50	146	50	146
<i>B. Tiempo en la clase</i>					
Minutos de la clase...					
...leyendo en voz alta	1.47 [3.67]	0.00 [0.00]	-1.47*** (0.40)	1.71 [4.90]	0.25 (0.77)
...en explicación/exposición	10.3 [6.23]	2.40 [7.27]	-7.88*** (1.21)	40.4 [22.9]	30.1*** (3.19)
...en demostración interactiva	1.09 [2.09]	0.00 [0.00]	-1.09*** (0.22)	0.98 [3.32]	-0.12 (0.54)
...en preguntas y respuestas	5.44 [4.59]	0.24 [1.70]	-5.20*** (0.51)	18.4 [15.1]	12.9*** (2.01)
...en práctica y ejercitación	0.22 [0.90]	0.24 [1.70]	0.02 (0.20)	0.49 [2.40]	0.27 (0.36)
...en trabajo en clase	3.88 [4.42]	0.24 [1.70]	-3.64*** (0.53)	18.9 [14.1]	15.0*** (1.97)
...copiando	0.97 [2.02]	0.00 [0.00]	-0.97*** (0.21)	6.86 [9.17]	5.89*** (1.27)
N (instructores)	96	50	146	50	146

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo dedicado a la tarea de los docentes de los grupos de control y de tratamiento y de los becarios del grupo de tratamiento, medida en observaciones anunciadas unos cinco meses después de la puesta en marcha de la intervención (diciembre de 2017). Todas las clases dictadas por docentes duraron 30 minutos y todas las clases dictadas por becarios duraron 120 minutos. El panel A presenta los resultados expresados como proporción del tiempo de clase y el panel B muestra los resultados en minutos por clase. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.17: Impacto en el tiempo asignado a gestionar el aula (observaciones anunciadas)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Impacto en los docentes	Becarios	Diferencia entre docentes y becarios
	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento	Col. (4)-(1)
<i>A. Proporción de la clase</i>					
Proporción de la clase...					
...en instrucciones	0.01 [0.04]	0.01 [0.02]	-0.01 (0.01)	0.04 [0.08]	0.03*** (0.01)
...en disciplina	0.02 [0.04]	0.01 [0.04]	-0.01 (0.01)	0.02 [0.05]	0.00 (0.01)
...en gestión del aula c/estudiantes	0.06 [0.08]	0.01 [0.03]	-0.05*** (0.01)	0.08 [0.08]	0.02* (0.01)
...en gestión del aula a solas	0.06 [0.10]	0.18 [0.25]	0.13*** (0.04)	0.02 [0.05]	-0.04*** (0.01)
N (instructores)	96	50	146	50	146
<i>B. Tiempo en la clase</i>					
Minutos de la clase...					
...en instrucciones	0.34 [1.06]	0.72 [2.88]	0.38 (0.41)	5.14 [9.17]	4.80*** (1.26)
...en disciplina	0.44 [1.15]	1.20 [4.37]	0.76 (0.60)	1.96 [6.17]	1.52* (0.87)
...en gestión del aula c/estudiantes	1.72 [2.53]	0.96 [3.29]	-0.76 (0.58)	9.80 [9.06]	8.09*** (1.31)
...en gestión del aula a solas	1.66 [2.98]	22.1 [29.4]	20.4*** (3.93)	2.20 [5.83]	0.56 (0.85)
N (instructores)	96	50	146	50	146

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo a la gestión del aula de los docentes de los grupos de control y de tratamiento y de los becarios del grupo de tratamiento, medida en observaciones anunciadas unos cinco meses después de la puesta en marcha de la intervención (diciembre de 2017). Todas las clases dictadas por docentes duraron 30 minutos y todas las clases dictadas por becarios duraron 120 minutos. El panel A presenta los resultados expresados como proporción del tiempo de clase y el panel B muestra los resultados en minutos por clase. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.18: Impacto en la asignación del tiempo fuera de la tarea (observaciones anunciadas)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Docentes		Impacto en los docentes	Becarios	Diferencia entre docentes y becarios
	Control	Tratamiento	Col. (2)-(1)	Tratamiento	Col. (4)-(1)
<i>A. Proporción de la clase</i>					
Proporción de la clase...					
...en interacción social c/estudiantes	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01
	[0.03]	[0.01]	(0.00)	[0.01]	(0.00)
...en interacción social c/adultos	0.02	0.02	0.00	0.01	-0.01
	[0.05]	[0.04]	(0.01)	[0.02]	(0.01)
...sin participar	0.04	0.10	0.06*	0.02	-0.02
	[0.09]	[0.24]	(0.03)	[0.05]	(0.01)
...fuera del aula	0.02	0.57	0.55***	0.07	0.05***
	[0.09]	[0.40]	(0.05)	[0.10]	(0.02)
N (instructores)	96	50	146	50	146
<i>B. Tiempo en la clase</i>					
Minutos de la clase...					
...en interacción social c/estudiantes	0.22	0.24	0.02	0.25	0.03
	[0.90]	[1.70]	(0.26)	[1.71]	(0.26)
...en interacción social c/adultos	0.44	1.92	1.48**	0.74	0.30
	[1.38]	[4.44]	(0.66)	[2.91]	(0.42)
...sin participar	1.13	12.2	11.1***	2.20	1.08
	[2.83]	[28.2]	(3.93)	[5.83]	(0.93)
...fuera del aula	0.72	68.6	67.9***	8.33	7.63***
	[2.57]	[47.4]	(6.27)	[12.3]	(1.72)
N (instructores)	96	50	146	50	146

Notas: Esta tabla compara la asignación del tiempo fuera de la tarea de los docentes de los grupos de control y de tratamiento y de los becarios del grupo de tratamiento, medida en observaciones anunciadas unos cinco meses después de la puesta en marcha de la intervención (diciembre de 2017). Todas las clases dictadas por docentes duraron 30 minutos y todas las clases dictadas por becarios duraron 120 minutos. El panel A presenta los resultados expresados como proporción del tiempo de clase y el panel B muestra los resultados en minutos por clase. Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.19: Impacto en los puntajes escalados con TRI entre docentes con puntajes altos (línea final, auditoría de línea final, seguimiento)

	(1) Matemática	(2) Ciencias	(3) Lengua
<i>A. Línea final</i>			
Tratamiento	0.33*** (0.04)	0.20*** (0.05)	0.16*** (0.05)
N (estudiantes)	2067	2060	2007
<i>B. Auditoría de línea final</i>			
Tratamiento	0.13 (0.09)	0.24*** (0.07)	
N (estudiantes)	456	456	
<i>C. Seguimiento</i>			
Tratamiento	0.35*** (0.04)	0.13** (0.05)	0.05 (0.04)
N (estudiantes)	1882	1883	1879

Notas: Esta tabla muestra el impacto de la intervención en las evaluaciones de matemática, ciencias y lengua de la línea final y de la “auditoría” de línea final, unos nueve meses después del inicio de la intervención (abril de 2018), y del seguimiento, unos 11 meses después del inicio (junio de 2018), entre los instructores cuyos puntajes globales escalados con TRI en la evaluación docente están dentro del soporte común de becarios y docentes del grupo de control. Los puntajes escalados con TRI de los estudiantes se estandarizan con media cero y desviación estándar uno en el grupo de control. Las estimaciones del impacto incluyen efectos fijos por estratos de aleatorización y covariables de línea de base seleccionadas mediante LASSO. Los errores estándar (agrupados por escuela) aparecen entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.

Tabla A.20: Impacto en los materiales de clase (observaciones anunciadas)

	(1) Control	(2) Tratamiento	(3) Col. (2)-(1)	N (instructores)
El aula tiene pizarrón	0.98 [0.14]	1.00 [0.00]	0.02 (0.02)	150
El aula tiene pizarra blanca	0.02 [0.14]	0.00 [0.00]	-0.02 (0.02)	150
El aula tiene tiza/marcadores	0.98 [0.14]	1.00 [0.00]	0.02 (0.02)	150
El aula tiene libro de texto para docentes	0.82 [0.39]	0.30 [0.46]	-0.52*** (0.08)	150
El aula tiene libro de texto para estudiantes	0.72 [0.45]	0.26 [0.44]	-0.46*** (0.10)	150
El aula tiene computadora portátil	0.06 [0.24]	0.04 [0.20]	-0.02 (0.05)	150
El aula tiene pizarra digital	0.04 [0.20]	0.04 [0.20]	0.00 (0.00)	150
El aula tiene proyector LCD	0.08 [0.27]	0.06 [0.24]	-0.02 (0.04)	150
El aula tiene televisor	0.16 [0.37]	0.06 [0.24]	-0.10 (0.07)	150
El aula tiene equipamiento de ciencias/matemática	0.30 [0.46]	0.16 [0.37]	-0.14* (0.08)	150
El aula tiene mapas	0.24 [0.43]	0.12 [0.33]	-0.12 (0.08)	150
El aula tiene láminas/afiches	0.76 [0.43]	0.78 [0.42]	0.02 (0.08)	150
El aula tiene juguetes/juegos	0.08 [0.27]	0.04 [0.20]	-0.04 (0.04)	150
Índice compuesto (estánd.)	0.00 [1.00]	-0.13 [0.71]	-0.13 (0.10)	150

Notas: Esta tabla compara la disponibilidad de materiales en las clases de control y de tratamiento, a partir de las observaciones anunciadas realizadas unos cinco meses después de la puesta en marcha de la intervención (diciembre de 2017). Las desviaciones estándar aparecen entre corchetes y los errores estándar (agrupados por escuela), entre paréntesis. * significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1%.